

Pruebas de los endpoints de busqueda de imagenes y razas

Analisis, plan, casos con evidencia, priorizacion y automatizacion

Sistema probado	TheCatAPI version 1
Endpoints	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search
Especificacion	https://developers.thecatapi.com/view-account/yIX4bIBYT9FaoVd6OhvR?report=FJkYOq9tW
Tipo de prueba	Caja negra sobre el entorno de produccion
Casos disenados	87
Peticiones ejecutadas	Mas de 170 durante el relevamiento y la captura de evidencia
Hallazgos	17 desviaciones comprobadas. 5 de severidad alta
Escenarios de carga	Humo, carga, estres, pico y resistencia
Normas aplicadas	ISO/IEC 25010:2023; ISO/IEC/IEEE 29119-1, 2, 3 y 4; ISO/IEC 20000-1
Repositorio	https://github.com/lrbg/TESTAPI
Portal de resultados	https://lrbg.github.io/TESTAPI/
Fecha	12 de septiembre de 2026

Cada afirmacion de este documento sobre el comportamiento del servicio esta respaldada por una peticion real. El capitulo 5 contiene la peticion, la respuesta y el resultado de cada caso.

1. Resumen

1.1 Que se pidio

Validar la calidad de dos endpoints de TheCatAPI. El trabajo consiste en analizar la especificación entregada, elaborar un plan de pruebas y ejecutarlo.

Endpoint	Para que sirve	Parametros
GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search	Buscar o devolver imágenes aleatorias	size, mime_types, format, has_breeds, order, page, limit
GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search	Buscar razas por nombre	q, attach_image

1.2 Que se encontro

El enunciado remite a una especificación publicada por el proveedor:

Especificación	https://developers.thecatapi.com/view-account/yIX4bIBYT9FaoVd6OhvR?report=FJkYOq9tW
Título	Basics: Getting Images
Que declara	Tabla de parametros con tipo y valor por defecto, ejemplo de respuesta, limite anonimo y canales de autenticación

Esa página define más de lo que el enunciado sugiere, y ahí aparece la primera discrepancia: el enunciado y la especificación no listan los mismos parametros.

Parametro	Lo declara la especificación	Lo menciona el enunciado	Funciona
limit	Si, rango 1-100, por defecto 1	Si	Si
page	Si, 0-n, por defecto 0	Si	Si
order	Si, ASC/DESC/RAND, por defecto RAND	Si	Si
has_breeds	Si, 1 o 0, por defecto 0	Si	Si
breed_ids	Si, cadena separada por comas	No	Si
category_ids	Si, cadena separada por comas	No	No se observó efecto
sub_id	Si, cadena	No	No
size	No	Si	No
mime_types	No	Si	No
format	No	Si	No

Lo que la especificación sigue sin definir, y que por tanto queda abierto:

Falta	Consecuencia
Contrato de respuesta para la búsqueda de razas	El segundo endpoint no tiene ninguna documentación asociada
Códigos de error y forma del cuerpo de error	No hay resultado esperado para las pruebas negativas
Valores válidos de size, mime_types y format	El enunciado los lista y la especificación no los reconoce
Condición de los encabezados de paginación	El enunciado dice que "pueden" aparecer, sin precisar cuando
Efecto de attach_image	Mismo caso, y el comportamiento observado lo contradice
Límites de consumo por plan	No se puede dimensionar la prueba de carga
Acuerdo de nivel de servicio	Los umbrales de tiempo son una estimación propia

Punto de partida. El endpoint de razas exige llave de API: sin ella responde 403 a cualquier consulta. El enunciado de la evaluación no lo menciona, pero la especificación a la que remite sí lo indica de forma expresa: "be sure to use your API Key from the welcome email as the x-api-key header, or ?api_key= query string parameter". Quien se quede en el enunciado concluye que el segundo ejercicio es inejecutable; quien abra el enlace encuentra la instrucción. La suite se diseñó con los dos modos, anónimo y autenticado, porque la diferencia entre ambos resultó ser la fuente de varios hallazgos.

Se ejecutaron más de 170 peticiones reales contra el servicio. Resultado: 17 desviaciones comprobadas entre lo declarado y lo que el servicio hace, y 10 puntos que la especificación sigue sin definir.

Los más graves

Clave	Que pasa	A quien le duele
H-01	Llega siempre. Con 0, con 1 y con 9 la respuesta es idéntica, incluido el mismo ETag.	Quien use attach_image=0 para gastar menos datos no ahorra nada. No hay error, solo un coste que nadie ve.
H-03	Se acepta y no se aplica. Tampoco se valida: un tipo que no es de imagen también devuelve 200.	Quien necesite png por transparencia o gif por animación recibe archivos que no puede usar.
H-09	Sin llave cada imagen trae 4 campos. Con llave trae hasta 10. Además cambia el dominio desde el que se sirven las imágenes.	Una validación de esquema falla a ratos si no fija el modo. Un cliente hecho con llave y desplegado sin ella deja de encontrar campos, sin recibir ningún error.
H-13	Se acepta y no filtra. De diez imágenes pedidas con un sub_id concreto, ninguna lo tiene.	Quien sube imágenes con un identificador propio no puede recuperarlas por él. La función no existe.
H-16	La raza que viene dentro de una imagen y la que devuelve la búsqueda de razas no traen los mismos campos.	Quien use el mismo modelo de datos para los dos casos encontrará campos ausentes según de donde venga la raza.
H-17	El enunciado lista size, mime_types y format, que la especificación no declara y el servicio ignora. Y omite breed_ids, category_ids y sub_id, de los cuales breed_ids funciona bien.	Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar el único filtro que sí funciona. Hay que acordar cuál de las dos fuentes manda.

1.3 Que se entrega

Entregable solicitado	Donde esta
Análisis del API	Capítulo 2
Plan de pruebas	Capítulo 3
Casos de prueba	Capítulo 4: matriz de 87 casos
Evidencia de cada caso	Capítulo 5: petición, respuesta y resultado
Priorización de pruebas	Capítulo 6
Propuesta de automatización	Capítulo 7
Suite ejecutable y flujo automatizado	Capítulo 8 y repositorio

2. Analisis del API

2.1 Los dos endpoints

La especificación indica además dos comportamientos condicionales, ambos con el verbo "puede" y sin precisar la condición:

- La búsqueda de imágenes puede devolver los encabezados `Pagination-Count`, `Pagination-Page` y `Pagination-Limit`.
- La búsqueda de razas puede devolver información de imagen cuando `attach_image` vale 1.

Un condicional sin condición no se puede verificar. Ambos puntos se resolvieron por observación y figuran como hallazgos H-06 y H-01.

2.2 Como se hizo el analisis

Se lanzaron peticiones reales al servicio, con llave y sin ella. De cada parámetro se probaron cinco variantes:

1. Un valor típico.
2. Los valores frontera de su rango.
3. Un valor fuera de rango.
4. Un valor de tipo incorrecto.
5. La omisión del parámetro.

De cada respuesta se guardó el código, los encabezados, el cuerpo y el tiempo. Todo está en el capítulo 5.

Una limitación importante. El servicio es de otra empresa y está en producción. No hay entorno de pruebas y cada petición gasta cuota real. Por eso el volumen se mantuvo bajo y la carga alta no corre de forma automática.

2.3 Lo que la especificación no dice

Diez puntos que impiden saber si algo está bien o mal. Cada uno necesita respuesta del equipo del servicio.

Clave	Que falta	Por que importa
A-01	El método de autenticación.	El endpoint de razas responde 403 sin llave. El ejercicio 2 no se puede ejecutar tal como está escrito.
A-02	Los valores válidos de <code>size</code> , <code>mime_types</code> y <code>format</code> .	Sin la lista de valores válidos no hay prueba negativa posible. El servicio los acepta todos, así que tampoco se deducen por observación.
A-03	El rango de <code>limit</code> y de <code>page</code> .	Son el objeto de las pruebas de borde. Se dedujeron de los mensajes de error del servicio.
A-04	Cuando aparecen los encabezados de paginación.	Un cliente que los lea siempre obtendrá valores nulos en la mayoría de las llamadas.
A-05	Que hace exactamente <code>attach_image</code> .	El comportamiento observado contradice la lectura natural del enunciado.
A-06	Que devolver cuando no hay coincidencias.	Colección vacía con 200 y error 404 son dos diseños válidos y opuestos.
A-07	El formato del cuerpo de error.	Sin contrato de error no se puede verificar que los fallos se comuniquen

Clave	Que falta	Por que importa
		de forma util.
A-08	La politica de limites de consumo.	Define el perfil maximo de la prueba de carga. Explica buena parte de los fallos intermitentes.
A-09	La politica de versiones.	Sin ella no se distingue un cambio anunciado de una ruptura de contrato.
A-10	El acuerdo de nivel de servicio.	Los umbrales de tiempo de este plan son una estimacion basada en una medicion propia.

2.4 Reglas reales de cada parametro

Estas reglas se dedujeron probando valores y leyendo los mensajes de error que devuelve el servicio.

Parametro	Rango real	Valida	Mensaje o comportamiento observado
limit	1 a 100	Si	limit=0: "limit must not be less than 1". limit=101: "limit must not be greater than 100"
page	Entero mayor o igual a 0	Si	page=-1: "page must not be less than 0"
order	ASC, DESC o RANDOM	Si	order=SIDEWAYS: "order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"
q	1 a 30 caracteres	Si	q vacío: "q must be longer than or equal to 1 characters". q de 31: "q must be shorter than or equal to 30 characters"
size	Sin declarar	No	size=gigantesco devuelve 200 con resultados
mime_types	Sin declarar	No	mime_types=application/pdf devuelve 200 con una imagen jpg
format	Sin declarar	No	format=xml devuelve 200 con la misma colección JSON
has_breeds	Acepta 0, 1 y cadenas booleanas	Parcial	has_breeds=true devuelve 200
attach_image	Acepta cualquier valor	No	attach_image=9 devuelve la misma respuesta que 0 y que 1
Desconocidos	No aplica	No	Se ignoran sin aviso

Ojo con esto. Cuatro parametros se validan y seis no. Escribir mal order da error al momento; escribir mal size no da ningún aviso y el cliente cree que el filtro se aplicó. Es el hallazgo H-04.

2.5 Los doce hallazgos

Diferencias comprobadas entre lo que la especificación declara y lo que el servicio hace.

Clave	Severidad	Que pasa	Caso
H-01	Alta	attach_image no hace nada.	BRD-N-06
H-03	Alta	mime_types no filtra.	IMG-B-07 e IMG-B-08
H-09	Alta	La respuesta cambia según se use llave o no.	CTR-03
H-13	Alta	El filtro sub_id no se aplica.	ESP-04
H-16	Alta	La raza tiene dos formas distintas.	ESP-09
H-17	Alta	El enunciado y la especificación no coinciden.	ESP-10 y ESP-01
H-02	Media	Sin llave llegan 10 imágenes aunque se pidan más.	IMG-B-03
H-04	Media	Unos parámetros se validan y otros no.	IMG-B-06, IMG-B-09 e IMG-N-06
H-05	Media	format no cambia lo que llega.	IMG-B-10
H-06	Media	Los datos de paginación solo llegan a veces.	IMG-F-10 e IMG-B-11
H-08	Media	No mandar el término y mandarlo vacío dan resultados opuestos.	BRD-F-10 y BRD-N-01
H-10	Media	El campo message cambia de tipo.	CTR-07
H-12	Media	Hay imágenes con extensión .false.	IMG-F-02
H-14	Media	El filtro category_ids no trae imágenes con categoría.	ESP-05
H-15	Media	La especificación dice RAND y el error dice RANDOM.	ESP-06
H-11	Baja	La llave se acepta en la URL.	SEG-04
H-07	Baja	Un método no permitido responde 404.	IMG-N-07 y BRD-N-07

H-01. attach_image no hace nada

Severidad	Alta
Que debería pasar	La información de la imagen llega cuando attach_image vale 1.
Que pasa de verdad	Llega siempre. Con 0, con 1 y con 9 la respuesta es idéntica, incluido el mismo ETag.
Evidencia	attach_image=1 -> 200, ETag W/"371-b4hmnUL8...", trae image attach_image=0 -> 200, ETag W/"371-b4hmnUL8...", trae image
Impacto	Quien use attach_image=0 para gastar menos datos no ahorra nada. No hay error, solo un coste que nadie ve.

Caso que lo reproduce	BRD - N - 06
-----------------------	--------------

H-03. mime_types no filtra

Severidad	Alta
Que debería pasar	El enunciado lo lista como filtro por tipo de imagen. La especificacion no lo declara.
Que pasa de verdad	Se acepta y no se aplica. Tampoco se valida: un tipo que no es de imagen tambien devuelve 200.
Evidencia	<pre>GET /images/search?limit=10&mime_types=png -> 200, llegan: 2lo.gif, 4K82ZeIgat.jpg, 91a.jpg, 94n.jpg GET /images/search?mime_types=application/pdf -> 200, llega 5ip.jpg</pre>
Impacto	Quien necesite png por transparencia o gif por animacion recibe archivos que no puede usar.
Caso que lo reproduce	IMG - B - 07 e IMG - B - 08

H-09. La respuesta cambia segun se use llave o no

Severidad	Alta
Que debería pasar	No hay contrato de respuesta declarado.
Que pasa de verdad	Sin llave cada imagen trae 4 campos. Con llave trae hasta 10. Ademas cambia el dominio desde el que se sirven las imagenes.
Evidencia	<pre>Sin llave: id, url, width, height url: https://s3.us-west-2.amazonaws.com/... Con llave: id, url, width, height, sub_id, created_at, breeds, categories, colours, tags url: https://cdn2.thecatapi.com/...</pre>
Impacto	Una validacion de esquema falla a ratos si no fija el modo. Un cliente hecho con llave y desplegado sin ella deja de encontrar campos, sin recibir ningun error.
Caso que lo reproduce	CTR - 03

H-13. El filtro sub_id no se aplica

Severidad	Alta
Que debería pasar	La especificacion lo declara como filtro por el identificador propio que se usa al subir una imagen.
Que pasa de verdad	Se acepta y no filtra. De diez imagenes pedidas con un sub_id concreto, ninguna lo tiene.
Evidencia	<pre>GET /images/search?limit=10&sub_id=demo-9252f4 -> 200, sub_id que llegan: 123, (ninguno) x8, demo-c45459</pre>
Impacto	Quien sube imagenes con un identificador propio no puede recuperarlas por el. La funcion no existe.

Caso que lo reproduce	ESP-04
-----------------------	--------

H-16. La raza tiene dos formas distintas

Severidad	Alta
Que debería pasar	La especificacion muestra una raza dentro de una imagen, con alt_names y wikipedia_url.
Que pasa de verdad	La raza que viene dentro de una imagen y la que devuelve la busqueda de razas no traen los mismos campos.
Evidencia	Dentro de una imagen: ... alt_names, wikipedia_url En la busqueda: ... country_codes, weight, height, image Comunes: id, name, species_id, life_span, temperament, origin, description, bred_for, breed_group, history
Impacto	Quien use el mismo modelo de datos para los dos casos encontrara campos ausentes segun de donde venga la raza.
Caso que lo reproduce	ESP-09

H-17. El enunciado y la especificacion no coinciden

Severidad	Alta
Que debería pasar	La especificacion declara siete parametros: limit, page, order, has_breeds, breed_ids, category_ids y sub_id.
Que pasa de verdad	El enunciado lista size, mime_types y format, que la especificacion no declara y el servicio ignora. Y omite breed_ids, category_ids y sub_id, de los cuales breed_ids funciona bien.
Evidencia	Solo en el enunciado: size, mime_types, format -> 200, sin ningun efecto Solo en la especificacion: breed_ids -> 200, filtra correctamente category_ids, sub_id -> 200, sin ningun efecto
Impacto	Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar el unico filtro que si funciona. Hay que acordar cual de las dos fuentes manda.
Caso que lo reproduce	ESP-10 y ESP-01

H-02. Sin llave llegan 10 imagenes aunque se pidan mas

Severidad	Media
Que debería pasar	La especificacion lo dice: sin llave el maximo es 10. Tambien aclara que los parametros solo se aplican con una llave valida.
Que pasa de verdad	El recorte ocurre como esta escrito. El problema es la contradiccion: sin llave, pedir 101 devuelve un 400 que afirma que el maximo es 100, cuando para ese consumidor es 10. Y nada en la respuesta avisa del recorte.
Evidencia	Sin llave: limit=50 -> 200, llegan 10, sin aviso Sin llave: limit=101 -> 400, "limit must not be greater than 100"

	Con llave: limit=50 -> 200, llegan 50
Impacto	El mensaje de error confunde sobre el límite que aplica. Sin aviso en la respuesta, una paginación se detiene antes de tiempo. Baja de alta a media porque el recorte está documentado.
Caso que lo reproduce	IMG-B-03

H-04. Unos parámetros se validan y otros no

Severidad	Media
Que debería pasar	No se declara que pasa con un valor inválido.
Que pasa de verdad	Cuatro parámetros se validan de forma estricta. Seis aceptan cualquier valor y lo ignoran.
Evidencia	order=SIDEWAYS -> 400, con la lista de valores válidos size=gigantesco -> 200, con resultados format=xml -> 200, con resultados parametro_inventado=valor -> 200, con resultados
Impacto	Escribir mal order se detecta al momento. El mismo error en size pasa desapercibido y el cliente cree que el filtro se aplicó.
Caso que lo reproduce	IMG-B-06, IMG-B-09 e IMG-N-06

H-05. format no cambia lo que llega

Severidad	Media
Que debería pasar	El enunciado lo lista como parámetro. La especificación no lo declara.
Que pasa de verdad	Los tres valores probados devuelven la misma lista JSON con el mismo tipo de contenido.
Evidencia	format=json -> 200, Content-Type: application/json format=src -> 200, Content-Type: application/json format=xml -> 200, Content-Type: application/json
Impacto	La documentación pública describe format=src como el modo que entrega la imagen. Una página que apunte una etiqueta de imagen a esa URL mostrará texto JSON.
Caso que lo reproduce	IMG-B-10

H-06. Los datos de paginación solo llegan a veces

Severidad	Media
Que debería pasar	El enunciado dice que los tres encabezados "pueden" llegar, sin decir cuando.
Que pasa de verdad	Llegan solo si hay llave y el orden es fijo, es decir ASC o DESC. Con RANDOM no llegan.
Evidencia	order=ASC&page=2&limit=5 -> Pagination-Count: 13492, Pagination-Page: 2, Pagination-Limit: 5 order=RANDOM&limit=5 -> sin encabezados Sin llave -> sin encabezados

Impacto	Quien lea los encabezados sin comprobar que existen calculara mal el numero de paginas.
Caso que lo reproduce	IMG-F-10 e IMG-B-11

H-08. No mandar el termino y mandarlo vacio dan resultados opuestos

Severidad	Media
Que debería pasar	No se define que pasa cuando no hay termino de búsqueda.
Que pasa de verdad	Sin el parametro llega un listado. Con el parametro vacio llega un error.
Evidencia	GET /breeds/search -> 200, 10 razas GET /breeds/search?q= -> 400, "q must be longer than or equal to 1 characters"
Impacto	Un formulario que mande el campo vacio recibe un error. El mismo formulario que omita el parametro recibe un listado. Depende de un detalle del cliente.
Caso que lo reproduce	BRD-F-10 y BRD-N-01

H-10. El campo message cambia de tipo

Severidad	Media
Que debería pasar	No hay contrato de error declarado.
Que pasa de verdad	En los errores 400 message es una lista. En los 403 y 404 es un texto.
Evidencia	GET /images/search?limit=0 -> 400, "message":["limit must not be less than 1"] GET /recurso/inexistente -> 404, "message":"Cannot GET /v1/recurso/inexistente"
Impacto	Quien muestre el mensaje al usuario sin comprobar el tipo vera el texto correcto unas veces y algo ilegible otras.
Caso que lo reproduce	CTR-07

H-12. Hay imagenes con extension .false

Severidad	Media
Que debería pasar	No aplica. Es un problema de datos.
Que pasa de verdad	Algunas imagenes llegan con la extension literal .false en lugar de su formato real.
Evidencia	GET /images/search?limit=1 con llave -> 200, url: https://cdn2.thecatapi.com/images/Dxlc8ufjq.false Otras: VnCVpMNnt0.false, j9jnmwu-T.false, 1J0ddrSeP.false
Impacto	Quien deduzca el formato por la extension no podra mostrar esas imagenes. Parece un booleano pegado donde iba la extension.
Caso que lo reproduce	IMG-F-02

H-14. El filtro category_ids no trae imágenes con categoría

Severidad	Media
Que debería pasar	La especificación lo declara como filtro por identificadores de categoría.
Que pasa de verdad	Responde 200, pero ninguno de los diez resultados trae categorías.
Evidencia	GET /images/search?limit=10&category_ids=1 -> 200, el campo categories llega vacío en las 10
Impacto	Quien filtre por categoría recibe resultados sin relación con lo pedido. Antes de darlo por defecto conviene confirmar si la llave de demostración llega a las categorías.
Caso que lo reproduce	ESP-05

H-15. La especificación dice RAND y el error dice RANDOM

Severidad	Media
Que debería pasar	La tabla de parámetros declara order con los valores ASC, DESC y RAND, y RAND como valor por defecto.
Que pasa de verdad	Los dos valores funcionan. Pero el mensaje de error ante un valor inválido lista ASC, DESC y RANDOM, sin mencionar RAND.
Evidencia	order=RAND -> 200, resultados distintos entre llamadas order=rand -> 200 order=SIDEWAYS -> 400, "order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"
Impacto	Quien siga el mensaje descarta el valor que la especificación declara por defecto. Quien siga la especificación no lo encuentra en la lista que le devuelve el servicio.
Caso que lo reproduce	ESP-06

H-11. La llave se acepta en la URL

Severidad	Baja
Que debería pasar	La especificación lo admite: la llave va en el encabezado x-api-key o como parámetro ?api_key=.
Que pasa de verdad	Autentica por los dos canales, como está escrito.
Evidencia	GET /breeds/search?q=beng (sin llave) -> 403 GET /breeds/search?q=beng con x-api-key (válida) -> 200 GET /breeds/search?q=beng&api_key=<válida> -> 200
Impacto	No es un defecto: está documentado. Queda como aviso de seguridad, porque una llave en la URL acaba en los registros del servidor, el historial del navegador y los proxies. Conviene usar siempre el encabezado.
Caso que lo reproduce	SEG-04

H-07. Un método no permitido responde 404

Severidad	Baja
Que debería pasar	No se declara que métodos se admiten.
Que pasa de verdad	Un POST sobre un recurso de solo lectura devuelve 404 y no incluye el encabezado Allow.
Evidencia	POST /images/search -> 404, "Cannot POST /v1/images/search" POST /breeds/search?q=beng -> 404, "Cannot POST /v1/breeds/search"
Impacto	El cliente no distingue entre una ruta que no existe y un método mal usado sobre una ruta que sí existe. Lo correcto sería 405 con el encabezado Allow.
Caso que lo reproduce	IMG-N-07 y BRD-N-07

2.6 Riesgos funcionales

Clave	Riesgo	Prob.	Impacto	Que se hizo
RF-01	Los filtros declarados no se aplican y el cliente recibe datos que cree filtrados.	Alta	Alto	Casos que revisan el contenido devuelto, no solo el código de estado.
RF-02	La paginación pierde o duplica elementos.	Media	Alto	Comparación de identificadores entre páginas contiguas y prueba de la última página útil.
RF-03	La aleatoriedad no opera y una cache devuelve siempre lo mismo.	Media	Medio	Extracciones repetidas con comprobación de variabilidad.
RF-04	La búsqueda omite coincidencias por mayúsculas, acentos o espacios.	Media	Medio	Casos con variantes de escritura, nombres compuestos y coincidencias parciales.
RF-05	La ausencia de coincidencias se comunica como error.	Baja	Medio	Caso con una consulta deliberadamente sin resultados.
RF-06	Un valor frontera aceptado por la validación no es atendido por la lógica.	Alta	Alto	Valores frontera en los dos extremos de cada rango, comparando lo pedido con lo entregado.

2.7 Riesgos técnicos

Clave	Riesgo	Prob.	Impacto	Que se hizo
RT-01	La aleatoriedad hace inestable cualquier comparación de igualdad.	Alta	Alto	Ninguna prueba compara contra un identificador fijo. Se verifican invariantes.
RT-02	Un 429 o un 403 por cuota se interpreta como fallo del servicio.	Alta	Medio	Métrica aparte que cuenta las respuestas por límite de cuota. Perfiles de carga moderados.
RT-03	La variabilidad de la red produce fallos que no son defectos.	Alta	Medio	Un reintento en integración continua. Umbrales con margen. Percentiles en lugar de máximos.
RT-04	El contrato cambia sin aviso y rompe a los clientes.	Media	Alto	Validación por esquema en cada ejecución programada.
RT-05	No hay entorno de pruebas: todo impacta producción.	Alta	Alto	Volumen acotado. Carga alta excluida del flujo automático.
RT-06	La llave caduca y la suite falla en bloque sin causa aparente.	Media	Alto	Casos que distinguen un 403 por credencial de un fallo funcional. Llave gestionada como secreto.
RT-07	Una cache devuelve respuestas antiguas y esconde una regresión.	Media	Medio	Comprobación de variabilidad en las respuestas aleatorias.
RT-08	Las imágenes se sirven desde otro dominio con su propia disponibilidad.	Media	Bajo	Se verifica la dirección, no se descarga el archivo.

2.8 Dependencias y restricciones

Dependencia	Que implica
Servicio de un tercero en producción	No hay entorno de pruebas ni control sobre los datos. Toda prueba es de caja negra sobre un sistema vivo.
Llave obligatoria para el endpoint de razas	Sin llave el ejercicio 2 no se ejecuta. La suite usa la llave pública de demostración por defecto y admite una propia mediante secreto.
Datos no controlados	El catálogo de imágenes cambia. El de razas es estable, por eso se usa como fuente de datos deterministas.
Red pública	Los tiempos medidos incluyen latencia que no es del servicio. Se mitiga con percentiles y margen en los umbrales.
Capa de cache y distribución	Una respuesta servida desde cache no mide el servicio de origen.
Autorización del proveedor	Las pruebas de carga alta y de intrusión sobre un servicio ajeno requieren permiso escrito. Sin el, quedan fuera de alcance.

2.9 Información que falta

Lo que hace falta preguntar. Sin estas respuestas las pruebas corren, pero el resultado no es concluyente.

Clave	Que se pide	Que desbloquea
I-01	Especificación formal del contrato, preferentemente en OpenAPI.	Pruebas de contrato concluyentes
I-02	Método de autenticación, plan aplicable y una llave dedicada a pruebas.	Ejercicio 2 completo
I-03	Valores válidos de size, mime_types y format.	Pruebas negativas de esos parámetros
I-04	Condición exacta de los encabezados de paginación.	Verificación de paginación
I-05	Efecto esperado de attach_image.	Cierre del hallazgo H-01
I-06	Política de límites: cuota, ventana y código al superarla.	Diseño del perfil de carga
I-07	Acuerdo de nivel de servicio comprometido.	Criterios de aceptación de desempeño
I-08	Política de versiones y de cambios incompatibles.	Estrategia de regresión
I-09	Entorno de pruebas o ventana autorizada para carga alta.	Escenarios de estrés, pico y resistencia
I-10	Si el recorte de H-02 es decisión de producto o defecto.	Clasificación de H-02
I-11	Si la llave en la URL es intencional.	Clasificación de H-11

2.10 Observación sobre el material de la evaluación

Credencial expuesta. El enunciado incluye un enlace a la vista de cuenta del servicio con un identificador de acceso dentro de la dirección. Un identificador así en un documento que circula es una exposición de credenciales. Se recomienda sustituir el enlace por una referencia a la documentación pública y entregar cualquier credencial por un canal aparte.

3. Plan de pruebas

Que se prueba, que no, con que datos, con que criterio se aprueba y cuando se da por terminado.

3.1 Objetivo

Determinar si los dos endpoints:

- Cumplen el comportamiento declarado en su especificación.
- Responden de forma predecible ante entradas inválidas y de borde.
- Mantienen un contrato de respuesta estable.
- Sostienen tiempos de respuesta y disponibilidad adecuados para producción.

Además, dejar por escrito lo que la especificación no define, para que el equipo del servicio lo cierre.

3.2 Alcance

Dentro de alcance	Fuera de alcance	Motivo de la exclusión
Los dos endpoints indicados, versión 1, en producción.	El resto de endpoints del servicio.	El requerimiento delimita dos recursos.
Todos los parámetros declarados de cada uno.	Operaciones de escritura: cargar, votar, favoritos.	Fuera del requerimiento y con efectos sobre datos de terceros.
Los dos modos de consumo: anónimo y con llave.	Pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades.	Requieren permiso escrito del proveedor.
Escenarios funcionales, negativos, de borde y de contrato.	Carga por encima del perfil nominal en el flujo automático.	Mismo motivo. Los escenarios existen y se lanzan a mano.
Códigos de estado, encabezados, tipo de contenido y estructura del cuerpo.	Descarga y verificación del contenido de las imágenes.	Se sirven desde otro dominio. Se verifica la dirección, no el archivo.
Tiempo de respuesta y disponibilidad bajo carga de humo y nominal.	Interfaz gráfica y portal del proveedor.	El requerimiento se limita a la interfaz de programación.
Control de acceso, entradas hostiles y fuga de información.	Compatibilidad entre versiones del API.	No hay política de versiones. Depende de I-08.
Calidad de los mensajes de error.	Accesibilidad, localización, mantenibilidad y portabilidad.	No aplican a una interfaz de datos de un tercero.

3.3 Supuestos

6. El servicio está disponible durante la ventana de ejecución. Si el proveedor cae, la corrida es inválida, no es un fallo del producto.
7. La llave configurada es válida y su cuota alcanza para el volumen previsto.
8. La latencia entre el agente de ejecución y el servicio se mantiene dentro del margen de los umbrales.
9. El catálogo de razas es estable y sus identificadores no cambian.
10. El catálogo de imágenes cambia, así que ninguna prueba depende de una imagen concreta.

11. Las reglas de validación deducidas de los mensajes de error siguen vigentes mientras no haya especificación formal.
12. La hora de la ejecución programada corresponde a la Ciudad de México, que no aplica horario de verano.

3.4 Datos de prueba

No se pueden crear datos de prueba. Se usa lo que no cambia y se evita depender de lo que sí.

Conjunto	Valores	Para que
Razas de referencia	beng (Bengal), siam (Siamese), mcoo (Maine Coon), abys (Abyssinian)	Verificar contenido concreto
Fronteras de límite	0, 1, 10, 25, 50, 100, 101 y el texto abc	Valores frontera y clases de equivalencia
Fronteras de q	vacio, 1, 30 y 31 caracteres, nombre con espacio	Valores frontera de longitud
Valores de orden	ASC, DESC, RANDOM y un valor inválido	Clases de equivalencia sobre un dominio cerrado
Cargas hostiles	Inyección SQL, comodín, secuencia de comandos, recorrido de directorios	Seguridad de superficie
Términos para carga	Diez términos recorridos de forma cíclica	Evitar que la cache distorsione la medición
Credenciales	Valida, inválida, vacía, en blanco, ausente y en la URL	Control de acceso

Credenciales. En el repositorio no hay ninguna llave. Se lee de un secreto al ejecutar y, si no existe, se usa la llave pública de demostración del proveedor.

3.5 Estrategia

Enfoque

Se prueba desde fuera, sin ver el código, y se empieza por lo que más daño haría si fallara. Cada caso nace de un riesgo del capítulo 2, y cada riesgo tiene al menos un caso. La columna de riesgo del capítulo 4 permite comprobarlo.

Tipos de prueba

Tipo	Casos	Que verifica	Técnica	Herramienta
Funcional	24	El comportamiento declarado con entradas válidas	Clases de equivalencia	Playwright
Negativo	15	El rechazo de lo inválido, con mensaje útil	Clases de equivalencia inválidas	Playwright
Borde	16	Los valores frontera de cada rango	Análisis de valores frontera	Playwright
Contrato	12	La forma de la respuesta en sus dos variantes	Validación por esquema	Playwright con Ajv
Seguridad	12	Control de acceso, entradas hostiles, fuga de datos	Casos de abuso	Playwright
No funcional	8	Tiempo, compresión, cache, origen cruzado, disponibilidad	Medición sobre series cortas	Playwright
Desempeño	5 escenarios	Comportamiento temporal y capacidad bajo carga	Perfiles de carga	k6

Cuatro decisiones de diseño

13. Ninguna prueba espera una imagen concreta. El endpoint devuelve imágenes al azar, así que se comprueba la forma, la cantidad y que no haya repetidas, nunca un identificador fijo.
14. Cada caso guarda su evidencia: petición, código, encabezados, tiempo y respuesta. Esta en el capítulo 5.
15. Cuando un defecto ya está documentado, la prueba comprueba lo que el servicio hace de verdad y deja anotada la diferencia. Así la suite sigue en verde y el defecto sigue a la vista. Si lo corrigen, la prueba falla y avisa.
16. La carga se mantiene baja. Los escenarios que pueden afectar al servicio existen, pero no corren solos.

3.6 Escenarios

Grupo	Escenarios cubiertos
Funcionales	Busqueda sin parametros y con limit en varios valores. Campos obligatorios. Unicidad dentro de la pagina. Variabilidad de los resultados aleatorios. Filtro por raza asociada. Paginas consecutivas sin traslape. Estabilidad del orden determinista. Encabezados de paginacion. Busqueda de razas exacta, parcial, compuesta y en distintas grafias. Campos descriptivos e imagen asociada.
Negativos	limit igual a cero, negativo, no numerico y por encima del maximo. page negativo. order fuera del conjunto. q vacio y q demasiado largo. Verbo no soportado. Ruta inexistente. Acceso sin llave, con

Grupo	Escenarios cubiertos
	Llave inválida, vacía y en blanco. Llave en la cadena de consulta.
De borde	Fronteras de cada rango, en el límite y un paso fuera. Longitud mínima y máxima de q. Página más allá del último resultado. Última página útil calculada desde el total. Valores no contemplados en parámetros sin dominio. Parámetros desconocidos. Colección vacía como resultado válido.
Validaciones técnicas	Código de estado por clase de resultado. Tipo de contenido coherente con el cuerpo. Estructura validada contra esquema en los dos modos. Forma uniforme del cuerpo de error. Encabezados de paginación. Política de origen cruzado. Compresión. Validador de cache. Ausencia de encabezados que revelen la tecnología. Transporte cifrado.

3.7 Criterios de aceptación

Una ejecución se aprueba cuando se cumplen las diez condiciones.

Clave	Criterio	Umbral
CA-01	Casos críticos que pasan	100 por ciento
CA-02	Casos totales que pasan	No menos del 98 por ciento
CA-03	Defectos de severidad alta abiertos sin analizar	Ninguno
CA-04	Mediana del tiempo de respuesta	Menos de 1500 ms
CA-05	Percentil 95 en carga nominal	Menos de 1500 ms
CA-06	Percentil 99	Menos de 3000 ms
CA-07	Tasa de peticiones fallidas en carga nominal	Menos del 1 por ciento
CA-08	Disponibilidad en series sostenidas	No menos del 95 por ciento
CA-09	Desviaciones de contrato no documentadas	Ninguna
CA-10	Casos de seguridad que pasan	100 por ciento

Los tiempos salen de la medición del capítulo 5: mediana de 204 ms y máximo de 320 ms en 20 lecturas. El margen cubre la variación de la red. Si el proveedor publica sus compromisos, estos valores se sustituyen.

3.8 Criterios de salida

El ciclo se cierra cuando se cumplen las siete condiciones.

17. Todos los casos se ejecutaron, o su omisión está justificada y registrada.
18. Se cumplen los criterios CA-01 a CA-10, o su incumplimiento lo acepto por escrito el responsable del producto.
19. Todo defecto de severidad alta está corregido y verificado, o tiene una decisión documentada de aplazamiento con su riesgo residual.
20. Los defectos de severidad media y baja están registrados, clasificados y planificados.
21. Los puntos A-01 a A-10 tienen respuesta, o consta la decisión de continuar sin ella.
22. El informe de cierre está publicado con la cobertura alcanzada, los defectos abiertos y los riesgos residuales.
23. La suite automatizada lleva al menos tres ejecuciones programadas consecutivas sin fallos ajenos al producto.

3.9 Cobertura declarada

Que aspectos de la calidad se cubren y cuáles no.

Característica	Como se verifica	Estado
Adecuación funcional	Escenarios funcionales sobre ambos endpoints y todos sus parámetros	Cubierta

Característica	Como se verifica	Estado
Eficiencia de desempeño	Medición de tiempos en la suite y escenarios de k6	Cubierta
Compatibilidad	Validación de contrato por esquema y política de origen cruzado	Cubierta
Fiabilidad	Series sostenidas de peticiones y escenario de resistencia	Cubierta
Seguridad	Control de acceso, entradas hostiles y fuga de información	Parcial
Usabilidad	Calidad de los mensajes de error	Parcial
Mantenibilidad	No se dispone del código del servicio	Fuera de alcance
Portabilidad	Servicio gestionado por un tercero	Fuera de alcance
Flexibilidad	No verificable sin permiso para cargas altas	Fuera de alcance

4. Diseño y resultado de los casos de prueba

Los 87 casos, agrupados por endpoint y por tipo de prueba. Cada fila trae el diseño del caso y el resultado de su ejecución real contra el servicio.

Columna	Que contiene
ID	Identificador del caso. Es el mismo que usa el código de la suite y el reporte de ejecución.
Tipo y prioridad	Tipo de prueba, prioridad de ejecución y riesgo del capítulo 2 que el caso mitiga.
Descripción del caso	Que se quiere comprobar.
Petición	Método, ruta y encabezados enviados.
Pasos	Secuencia ejecutable: peticiones enviadas y comprobaciones realizadas sobre la respuesta.
Status esp.	Código de estado HTTP previsto por el diseño del caso.
Status real	Código de estado devuelto por el servicio en la ejecución.
Resultado esperado	Respuesta prevista, con sus valores y mensajes concretos.
Resultado real	Lo que devolvió el servicio y si coincide o no con lo esperado.

El cuerpo completo de cada respuesta está en el capítulo 5.

4.1 Búsqueda de imágenes: casos funcionales

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-F-01	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-06	Sin parametros debe llegar 1 imagen.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json (tambien sin x-api-key)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llega 1 imagen. 5. Comprobar: responde en menos de 3 segundos.	200	200	200. Llega 1 imagen con id, url, ancho y alto.	Correcto. Un elemento, que es el valor por defecto de limit.
IMG-F-02	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-06	El parametro limit decide cuantas imagenes llegan.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 200. 5. Comprobar: la cantidad coincide con lo pedido.	200	200, 200	200. Llegan tantas como se piden: 1, 3, 5 y 10.	Devuelve 1 elemento. Se observa una dirección terminada en .false, registrada como hallazgo H-12. Correcto. Devuelve exactamente los 10 solicitados.
IMG-F-03	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-06	Toda imagen debe traer id, url y medidas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json (tambien sin x-api-key)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: id con contenido. 5. Comprobar: url con https. 6. Comprobar: ancho y alto mayores que cero.	200	200	200. Las 10 traen id, url con https y medidas mayores que cero.	Correcto. Los 10 elementos traen id, url con https, width y height positivos.
IMG-F-04	Funcional	Una imagen no debe	GET	1. Enviar GET	200	200	200. Los 10 identificadores son	Correcto. 10 identificadores

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	Prioridad media Riesgo RF-02	repetirse en la misma respuesta.	<code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	<code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: sin identificadores repetidos.			distintos.	distintos, sin repeticiones.
IMG-F-05	Funcional Prioridad media Riesgo RF-03	El orden aleatorio debe dar resultados distintos cada vez.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=RANDOM</code> (llamada 1) 2. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=RANDOM</code> (llamada 2) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 200. 5. Comprobar: los conjuntos no se repiten.	200	200, 200	200. Tres llamadas seguidas devuelven conjuntos distintos.	Primera extracción. Correcto. Ningún identificador coincide con la llamada anterior: la aleatoriedad opera.
IMG-F-06	Funcional Prioridad media Riesgo RF-01	El filtro has_breeds debe devolver solo imágenes con raza.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&has_breeds=1</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llegan 5 imágenes. 5. Comprobar: cada una trae raza.	200	200	200. Las 5 imágenes traen al menos una raza.	Correcto. Los 5 elementos traen el arreglo breeds con al menos una raza.
IMG-F-07	Funcional Prioridad	Los tres valores de order deben aceptarse.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search</code>	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?order=ASC</code> 2. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?order=DESC</code> 3. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/images/search?order=RANDOM</code> 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: código 200. 6. Comprobar: llegan 3 imágenes.	200	200, 200, 200	200 con ASC, DESC y RANDOM. Llegan 3 imágenes en cada caso.	Aceptado. 3 elementos y encabezados de paginación

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	media Riesgo RF-02		tapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1/images/search?limit=3&order=ASC 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3&order=DESC 3. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3&order=RANDOM 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: código 200 en los tres. 6. Comprobar: llegan 3 imágenes.				presentes. Aceptado. 3 elementos y encabezados presentes. Aceptado. 3 elementos, sin encabezados de paginación.
IMG-F-08	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-02	Dos páginas seguidas no deben repetir imágenes.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=1 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 200. 5. Comprobar: 5 por página. 6. Comprobar: ninguna imagen repetida entre páginas.	200	200, 200	200. Página 0 y página 1 traen 5 cada una, sin ninguna en común.	Página 0. Correcto. Intersección vacía con la página 0: la paginación no duplica elementos.
IMG-F-09	Funcional Prioridad media Riesgo RF-02	La misma consulta ordenada debe dar el mismo resultado.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 1) 2. Enviar GET	200	200, 200	200. Dos lecturas iguales devuelven los mismos 5 identificadores.	Primera lectura. Correcto. Misma secuencia y mismo ETag: el orden determinista es estable.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			x-api-key: DEMO-API-KEY	https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 2) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 200. 5. Comprobar: mismos identificadores en ambas lecturas.				
IMG-F-10	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-02	Una consulta ordenada debe traer los datos de paginación.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=DESC&page=0 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: los tres encabezados presentes. 4. Comprobar: total mayor que cero. 5. Comprobar: página y tamaño coinciden con lo pedido.	200	200	200 con Pagination-Count 13492, Page 0 y Limit 5.	Correcto. Los tres encabezados presentes y coherentes con lo solicitado.
IMG-F-11	Funcional Prioridad media Riesgo RF-06	Con llave, pedir 100 imágenes debe entregar 100.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llegan 100 imágenes.	200	200	200. Llegan 100 imágenes.	Correcto. El máximo declarado se entrega completo cuando hay credencial.
IMG-F-12	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Sin llave, la imagen debe traer solo 4 campos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5 2. Leer el código de	200	200	200. Cada imagen trae id, url, ancho y alto, y nada más.	Correcto. Solo los 4 campos del contrato reducido, sin propiedades adicionales.

ID	Tipo y prioridad	Descripcion del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			Accept: application/json (tambien sin x-api-key)	estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 200. 4. Comprobar: solo los 4 campos. 5. Comprobar: sin campos extra.				

4.2 Búsqueda de imágenes: casos negativos

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-N-01	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-06	Pedir 0 imágenes debe rechazarse con un mensaje claro.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: error igual a bad request. 5. Comprobar: el mensaje dice la regla.	400	400	400. Mensaje: limit must not be less than 1.	Correcto. Rechazo con mensaje que nombra la regla incumplida.
IMG-N-02	Negativo Prioridad media Riesgo RF-06	Un limit negativo debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=-5 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: mensaje coherente.	400	400	400. El mismo mensaje que con limit igual a 0.	Correcto.
IMG-N-03	Negativo Prioridad media Riesgo RF-06	Un limit con letras debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=abc 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje señala el tipo.	400	400	400. Tres mensajes, uno dice que debe ser un número entero.	Correcto. Acumula las tres reglas incumplidas en un arreglo.
IMG-N-04	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-06	Pedir más de 100 imágenes debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=101 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje	400	400	400. Mensaje: limit must not be greater than 100.	Correcto. El mensaje declara el máximo admitido.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				dice el máximo.				
IMG-N-05	Negativo Prioridad media Riesgo RF-02	Una página negativa debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=-1 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: mensaje coherente.	400	400	400. Mensaje: page must not be less than 0.	Correcto.
IMG-N-06	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-01	Un order inválido debe decir cuáles son los válidos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=2&order=SIDEWAYS 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400. 4. Comprobar: el mensaje lista los valores válidos.	400	400	400. Mensaje: order must be one of ASC, DESC, RANDOM.	Correcto. El mensaje enumera los valores válidos.
IMG-N-07	Negativo Prioridad baja Riesgo RT-04	Un POST sobre un recurso de solo lectura debe rechazarse.	POST https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar POST https://api.thecatapi.com/v1/images/search 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 400 o mayor. 4. Comprobar: registro de la desviación.	405 (se recibe 404)	404	Error. Llega 404 con Cannot POST. Lo correcto sería 405. Hallazgo H-07.	Rechaza la escritura, pero con 404 en lugar de 405 y sin encabezado Allow. Hallazgo H-07.
IMG-N-08	Negativo Prioridad media Riesgo RT-04	Una ruta que no existe debe devolver un error con forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/busqueda-inexistente Accept: application/json	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/busqueda-inexistente 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta.	404	404	404 con cuerpo JSON y error igual a Not Found.	Correcto. Error estructurado. El servicio interpreta el segmento como identificador de imagen.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			x-api-key: DEMO-API-KEY	3. Comprobar: código 404. 4. Comprobar: el cuerpo cumple la forma de error.				
IMG-N-09	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Todos los errores deben tener la misma forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search y rutas de error Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=2&order=ZZZ 3. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/ruta/que/no/existe 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: misma forma en los tres. 6. Comprobar: ruta presente. 7. Comprobar: fecha válida.	400, 400 y 404	400, 400, 404	Los tres traen statusCode, timestamp, path, message y error.	Estructura: statusCode, timestamp, path, message, error. Misma estructura. Misma estructura. Los tres errores comparten forma.
IMG-N-10	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-04	El error no debe filtrar detalles internos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=abc 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin indicios internos en el cuerpo.	400	400	400 sin rutas del sistema, trazas ni nombres de librerías.	Correcto. Sin trazas de pila, rutas del sistema ni nombres de bibliotecas.

4.3 Búsqueda de imágenes: casos de borde

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
IMG-B-01	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Probar el limite inferior de limit: 0 y 1.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: rechazo en 0. 5. Comprobar: aceptación en 1.	400 y 200	400, 200	400 con 0. 200 con 1 imagen.	Un paso fuera del rango: rechazado. Frontera valida: aceptado con 1 elemento.
IMG-B-02	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Probar el limite superior de limit: 100 y 101.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=101 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: aceptación en 100. 5. Comprobar: rechazo en 101.	200 y 400	200, 400	200 con 100 imágenes. 400 con 101.	Frontera valida: 100 elementos entregados. Un paso fuera: rechazado.
IMG-B-03	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Ver si sin llave llegan las 50 imágenes pedidas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY (también sin x-api-key)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=50 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=50 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: 10 sin llave. 5. Comprobar: 50 con llave. 6. Comprobar: sin	200 y 200	200, 200	Sin llave 200 con 10. Con llave 200 con 50. Nadie avisa del recorte. Hallazgo H-02.	Se pidieron 50 y llegaron 10. Ningún encabezado informa el recorte. Hallazgo H-02. La misma petición con credencial entrega los 50. Confirma que el recorte depende del plan, no del dato.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				encabezado de aviso.				
IMG-B-04	Borde Prioridad media Riesgo RF-02	Pedir una página más allá del final.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=ASC&page=500000 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: lista vacía. 5. Comprobar: total informado.	200	200	200 con lista vacía y Pagination-Count 13492.	Correcto. Colección vacía y el total real informado en el encabezado.
IMG-B-05	Borde Prioridad media Riesgo RF-02	Pedir la última página calculada con el total.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=ASC&page=1348 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llegan resultados.	200	200	200 con entre 1 y 10 imágenes.	Correcto. La última página útil calculada desde el total (13492 / 10) trae resultados.
IMG-B-06	Borde Prioridad media Riesgo RF-01	Ver que hace un valor de size inventado.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?size=gigantesco 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin error de servidor. 4. Comprobar: registro de la desviación.	200	200	200 con resultados. El valor se acepta y se ignora. Hallazgo H-04.	El valor inválido se acepta y se ignora. order rechaza lo desconocido, size no. Hallazgo H-04.
IMG-B-07	Borde Prioridad alta Riesgo RF-01	Ver si mime_types filtra de verdad.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?	200	200	200. Se pidió png y llegaron gif y jpg. Hallazgo H-03.	Se pidió png y llegaron gif y jpg. El filtro no se aplica. Hallazgo H-03.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			s/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	limit=10&mime_types=png 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: revisión de la extensión de cada url.				
IMG-B-08	Borde Prioridad media Riesgo RF-01	Ver que hace un tipo que no es de imagen.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?mime_types=application/pdf 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin error de servidor.	200	200	200 con una imagen jpg. Confirma el hallazgo H-03.	Un tipo no aplicable a imágenes devuelve una imagen jpg. Confirma H-03.
IMG-B-09	Borde Prioridad baja Riesgo RF-01	Un parámetro inventado no debe romper la consulta.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3¶metro_inexistente=valor 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llegan 3 imágenes.	200	200	200 con las 3 imágenes pedidas.	El parámetro desconocido se ignora y limit sigue operando. Política permisiva.
IMG-B-10	Borde Prioridad media Riesgo RF-01	Ver si format cambia lo que llega.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1&format=json 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1&format=src 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta.	200 y 200	200, 200	200 en ambos con el mismo JSON. format igual a src no entrega la imagen. Hallazgo H-05.	JSON, como corresponde. Devuelve el mismo JSON. No entrega la imagen ni redirige. Hallazgo H-05.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				4. Comprobar: mismo tipo de contenido. 5. Comprobar: registro de la desviación.				
IMG-B-11	Borde Prioridad media Riesgo RF-02	Ver cuando llegan los datos de paginación.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=RANDOM 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: sin encabezados con random. 5. Comprobar: con encabezados con asc.	200 y 200	200, 200	Con RANDOM no llegan. Con ASC si. Hallazgo H-06.	Sin encabezados de paginación. Con encabezados. La condición es el orden determinista. Hallazgo H-06.

4.4 Búsqueda de razas: casos funcionales

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
BRD-F-01	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-04	Buscar beng debe devolver la raza Bengal.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llega 1 raza. 5. Comprobar: id y nombre correctos.	200	200	200 con 1 raza: id beng, nombre Bengal.	Correcto. Un resultado con el identificador y el nombre esperados.
BRD-F-02	Funcional Prioridad alta Riesgo RF-04	Las cuatro razas de referencia deben encontrarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam 3. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=maine coon 4. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=abys 5. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 6. Comprobar: cada búsqueda trae su raza.	200	200, 200, 200, 200	200 en las cuatro: Bengal, Siamese, Maine Coon y Abyssinian.	Correcto. Correcto. Correcto. Correcto.
BRD-F-03	Funcional Prioridad media Riesgo RF-04	Buscar en mayúsculas o minúsculas debe dar lo mismo.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=BENGAL 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: mismo resultado en las tres.	200	200	200 en las tres variantes, con el mismo resultado.	Correcto. Mismo ETag que la consulta en minúsculas: la respuesta es idéntica.
BRD-F-04	Funcional	Un nombre con espacio debe	GET	1. Enviar GET	200	200	200 con Maine Coon, id mcoo.	Correcto. El espacio codificado

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	Prioridad media Riesgo RF-04	encontrarse.	<code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	<code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=maine%20coon</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: id y nombre correctos.				se resuelve bien.
BRD-F-05	Funcional Prioridad media Riesgo RF-04	Buscar american debe traer todas las que lo contienen.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=american</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: más de una raza. 4. Comprobar: el nombre contiene el término.	200	200	200 con 5 razas, todas con american en el nombre.	Correcto. Las 5 razas devueltas contienen el término buscado.
BRD-F-06	Funcional Prioridad alta Riesgo RT-04	Una raza debe traer su descripción completa.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: todos los campos con contenido. 4. Comprobar: esperanza de vida con formato 12-20.	200	200	200 con nombre, descripción, temperamento, origen y esperanza de vida.	Correcto. Todos los campos descriptivos presentes y life_span con formato de rango.
BRD-F-07	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	La lista de razas debe cumplir su forma.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación contra el esquema.	200	200	200. Las 10 razas traen los campos obligatorios con el tipo correcto.	Correcto. Los 10 elementos validan contra el esquema de raza.
BRD-F-08	Funcional	La imagen de la raza debe	GET	1. Enviar GET	200	200	200. La imagen trae url con	Correcto. La imagen viene sobre

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	Prioridad media Riesgo RT-08	ser usable.	<code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: <code>application/json</code> x-api-key: DEMO-API-KEY	<code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: url con https. 4. Comprobar: medidas mayores que cero.			https y medidas mayores que cero.	https y con dimensiones positivas.
BRD-F-09	Funcional Prioridad media Riesgo RT-07	El catálogo de razas no debe cambiar entre lecturas.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: <code>application/json</code> x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng</code> (lectura 1) 2. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng</code> (lectura 2) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: respuestas idénticas.	200	200, 200	200 en ambas, con el mismo cuerpo y el mismo ETag.	Primera lectura. Correcto. Mismo ETag en 6 lecturas separadas: el catálogo de razas es estable.
BRD-F-10	Funcional Prioridad media Riesgo RF-05	Ver que pasa si no se manda el término de búsqueda.	GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> Accept: <code>application/json</code> x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET <code>https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search</code> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: llegan razas.	200	200	200 con 10 razas. Con el término vacío da 400. Hallazgo H-08.	Sin el parámetro q devuelve un listado general. Con q vacío devuelve 400. Hallazgo H-08.

4.5 Búsqueda de razas: casos negativos y de borde

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
BRD-N-01	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-05	Un termino vacio debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q= 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 400. 4. Comprobar: mensaje coherente.	400	400	400. Mensaje: q must be longer than or equal to 1 characters.	Correcto. Rechazo con mensaje claro.
BRD-N-02	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-05	Buscar algo que no existe debe dar lista vacia, no error.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=razainexistente 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 200. 4. Comprobar: lista vacia.	200	200	200 con lista vacia.	Correcto. La ausencia de coincidencias se comunica como coleccion vacia, no como error.
BRD-N-03	Negativo Prioridad media Riesgo RF-06	Un termino demasiado largo debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (32 caracteres) 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 400. 4. Comprobar: el mensaje dice el maximo.	400	400	400. Mensaje: q must be shorter than or equal to 30 characters.	Correcto. El mensaje declara la longitud maxima.
BRD-N-04	Borde Prioridad alta Riesgo RF-06	Probar los limites de longitud del termino: 1, 30 y 31.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a (1 caracter) 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (30 caracteres) 3. Enviar GET	200, 200 y 400	200, 200, 400	200 con 1 y con 30. 400 con 31.	Frontera inferior valida: aceptado. Frontera superior valida: aceptado, sin coincidencias. Un paso fuera: rechazado. El rango real es 1 a 30 caracteres.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (31 caracteres) 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: aceptación en 1 y en 30. 6. Comprobar: rechazo en 31.				
BRD-N-05	Negativo Prioridad baja Riesgo RF-01	Un attach_image fuera de 0 y 1 no debe romper nada.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=9 Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=9 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin error de servidor.	200	200	200 con la raza.	Un valor fuera del par 0 y 1 no interrumpe el servicio.
BRD-N-06	Negativo Prioridad alta Riesgo RF-01	Ver si attach_image cambia algo.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1 Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=0 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: respuestas iguales. 5. Comprobar: la imagen llega en los dos casos.	200	200, 200	200 en ambos. Las respuestas son idénticas, con el mismo ETag. Hallazgo H-01.	Con el parámetro activado. Mismo ETag y mismo cuerpo que con el parámetro activado. El parámetro no tiene efecto. Hallazgo H-01.
BRD-N-07	Negativo Prioridad baja Riesgo RT-04	Un POST sobre razas debe rechazarse.	POST https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng	1. Enviar POST https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 2. Leer el código de	405 (se recibe 404)	404	404 en lugar de 405. Hallazgo H-07.	Rechaza la escritura con 404 en lugar de 405. Hallazgo H-07.

ID	Tipo y prioridad	Descripcion del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: codigo 400 o mayor.				
BRD-N-08	Contrato Prioridad media Riesgo RT-04	El error de validacion debe tener la forma de siempre.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q= 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validacion contra el esquema. 4. Comprobar: ruta presente.	400	400	400 con la forma completa y la ruta correcta.	Correcto. Estructura de error completa y path correcto.

4.6 Contrato de respuesta

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
CTR-01	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Sin llave, la imagen debe traer exactamente 4 campos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json (tambien sin x-api-key)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación contra el esquema. 4. Comprobar: sin campos extra.	200	200	200. Solo id, url, ancho y alto.	Correcto. Exactamente 4 campos, sin propiedades adicionales.
CTR-02	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Con llave, la imagen debe traer los campos extra.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: validación contra el esquema.	200	200	200. Anade created_at, breeds, categories, colours y tags.	Correcto. 9 campos, con los 5 adicionales del contrato extendido.
CTR-03	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Comparar la respuesta con llave y sin llave.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY (tambien sin x-api-key)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: comparación de campos. 5. Comprobar: los 4 campos comunes están en ambas.	200 y 200	200, 200	4 campos sin llave, hasta 10 con llave. También cambia el dominio. Hallazgo H-09.	4 campos. Dirección servida desde s3.us-west-2.amazonaws.com. Hasta 10 campos y dirección servida desde cdn2.thecatapi.com. Cambian los campos y el dominio. Hallazgo H-09.
CTR-04	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	La lista de razas debe cumplir su forma.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta.	200	200	200. Las 10 razas validan contra el esquema.	Correcto. Los 10 elementos validan contra el esquema.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			x-api-key: DEMO-API-KEY	3. Comprobar: validación contra el esquema.				
CTR-05	Contrato Prioridad alta Riesgo RT-04	Todos los errores deben tener la misma forma.	Rutas de error del servicio Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q= 3. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/recurso/inexistente 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: validación contra el esquema en los tres.	400, 400 y 404	400, 400, 404	Los tres, dos de 400 y uno de 404, validan contra el mismo esquema.	Estructura completa. Estructura completa. Correcto. Los tres errores comparten los mismos cinco campos.
CTR-06	Contrato Prioridad media Riesgo RT-04	Lo que se declara como JSON debe ser JSON.	Ambos recursos Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 3. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: tipo declarado. 6. Comprobar: cuerpo legible.	200, 200 y 400	200, 200, 400	Los tres declaran application/json y el cuerpo se puede leer.	Declara JSON y el cuerpo lo es. Declara JSON y el cuerpo lo es. Correcto. También los errores declaran JSON.
CTR-07	Contrato Prioridad media Riesgo RT-04	Ver de qué tipo es el campo message.	Rutas de error del servicio Accept: application/json x-api-key: DEMO-	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v	400 y 404	400, 404	Lista en el error 400, texto en el 404. Hallazgo H-10.	El campo message es un arreglo. El campo message es una cadena. Cambia de tipo según el código. Hallazgo H-10.

ID	Tipo y prioridad	Descripcion del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			API-KEY	1/recurso/inexistente 3. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: comprobacion del tipo en cada caso.				

4.7 Seguridad de superficie

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
SEG-01	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Sin llave, el buscador de razas no debe responder.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json (también sin x-api-key)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 403. 4. Comprobar: error igual a forbidden.	403	403	403. Mensaje: Authentication required.	Correcto. El recurso protegido no atiende a un consumidor sin credencial.
SEG-02	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Una llave falsa debe rechazarse.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: valor invalido	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key invalida 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 403. 4. Comprobar: sin acceso a los datos.	403	403	403, igual que sin llave.	Correcto. La llave se valida, no solo se comprueba su presencia.
SEG-03	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Una llave vacía o con un espacio no debe servir.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: (vacía) x-api-key: (un espacio)	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key vacía 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key igual a un espacio 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: código 403 en ambos.	403 y 403	403, 403	403 en los dos casos.	Rechazado. Rechazado. Correcto en ambos casos.
SEG-04	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	Ver si la llave funciona puesta en la URL.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng&api_key=DEMO-API-KEY	200	200	200 con los datos. La especificación lo admite. Hallazgo H-11.	El servicio acepta la credencial por la cadena de consulta y devuelve los datos. La

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
			Accept: application/json sin encabezado; llave en la URL	2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: código 200. 4. Comprobar: registro de la implicación de seguridad.				credencial queda expuesta en registros de servidor, historial del navegador y encabezados de referencia. Hallazgo H-11.
SEG-05	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-04	Probar inyección en el término de búsqueda.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=' OR 1=1-- 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q='; SELECT 1-- 3. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=% 4. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 5. Comprobar: sin error de servidor. 6. Comprobar: lista vacía. 7. Comprobar: sin indicios de base de datos.	200	200, 200, 200	200 con lista vacía en las tres. Sin rastros de base de datos.	Colección vacía. No devuelve el catálogo completo ni filtra errores de base de datos. Colección vacía. Sin indicios de motor de base de datos en la respuesta. El comodín devuelve el listado general, el mismo que una consulta sin criterio. No hay escalada de acceso, pero conviene documentar el comportamiento.
SEG-05b	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Ver si el comodín da acceso a más datos.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=% 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search (referencia sin criterio) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: no devuelve más que la consulta normal.	200	200, 200	200 con 10 razas, las mismas que una consulta sin término.	Devuelve el listado general. Mismo resultado. El comodín no concede acceso adicional.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
SEG-06	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Probar una etiqueta de script en la búsqueda.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=<script>alert(1)</script> 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: tipo json. 4. Comprobar: lista vacía.	200	200	200 con lista vacía y tipo JSON.	Correcto. Colección vacía y tipo JSON, que impide la interpretación como documento.
SEG-07	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	Probar rutas de escape hacia el sistema.	Ambos recursos Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=../../../../etc/passwd 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin error de servidor. 4. Comprobar: sin contenido del sistema.	200	200	200 con lista vacía. Sin contenido del sistema.	Correcto. Sin contenido del sistema de archivos en la respuesta.
SEG-08	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-08	Todo debe viajar cifrado.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: petición con https. 4. Comprobar: cada url con https.	200	200	200. La petición y las 5 urls usan https.	Correcto. Petición y las 5 direcciones devueltas sobre https.
SEG-09	Seguridad Prioridad alta Riesgo RT-06	La respuesta no debe devolver la llave.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin la llave en el cuerpo.	200	200	200 sin la llave en el cuerpo ni en los encabezados.	Correcto. Ni el cuerpo ni los encabezados devuelven la credencial.

ID	Tipo y prioridad	Descripcion del caso	Peticion	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				4. Comprobar: sin encabezados de credencial.				
SEG-10	Seguridad Prioridad media Riesgo RT-04	El servicio no debe decir con que esta hecho.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 2. Leer el codigo de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: sin encabezados que revelen la tecnologia.	200	200	200 sin x-powered-by ni encabezados similares.	Correcto. No aparecen x-powered-by, x-aspnet-version ni x-runtime.

4.8 Atributos no funcionales

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
NFN-01	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-03	Medir cuanto tarda la búsqueda de imágenes.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 (10 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: mediana por debajo de 1500 ms. 4. Comprobar: percentil 95 por debajo de 3000 ms.	200	200	200 en las 10. Mediana 298 ms, máximo 320 ms.	Correcto. Mediana por debajo del objetivo de 1500 ms.
NFN-02	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-03	Medir cuanto tarda la búsqueda de razas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng (10 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: mediana por debajo de 1500 ms. 4. Comprobar: percentil 95 por debajo de 3000 ms.	200	200	200 en las 10. Mediana 138 ms, máximo 146 ms.	Correcto y muy estable: 12 ms de dispersión en 10 lecturas.
NFN-03	No funcional Prioridad media Riesgo RT-03	Ver si pedir 100 imágenes tarda mucho más que pedir 1.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 (5 repeticiones) 2. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100 (5 repeticiones) 3. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 4. Comprobar: comparación de medianas.	200	200, 200	300 ms con 1 imagen y 303 ms con 100: un 1 por ciento más.	Referencia con 1 elemento. Correcto. Multiplicar por 100 el volumen sube el tiempo un 1 por ciento.
NFN-04	No funcional Prioridad	Las respuestas grandes deben viajar comprimidas.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search	200	200	200 con Content-Encoding zstd.	Correcto. La respuesta viaja comprimida con zstd.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
	media Riesgo RT-03		tapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY Accept-Encoding: gzip, deflate, br	1/images/search?limit=100 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: compresión presente.				
NFN-05	No funcional Prioridad media Riesgo RT-04	El servicio debe permitir llamadas desde un navegador.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY Origin: https://consumidor-de-prueba.example	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 con encabezado Origin 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: encabezado presente.	200	200	200 con Access-Control-Allow-Origin.	Correcto. La política de origen cruzado está declarada.
NFN-06	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-07	Las respuestas aleatorias no deben venir de cache.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1&order=RANDOM (5 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: más de un identificador distinto.	200	200	5 lecturas seguidas dan 5 imágenes distintas.	Correcto. No hay cache intermedia sirviendo la misma respuesta.
NFN-07	No funcional Prioridad alta Riesgo RT-02	El servicio debe aguantar una tanda de peticiones.	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 (20 repeticiones) 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar:	200	200	20 de 20 con código 200.	Correcto. Disponibilidad del 100 por ciento en la serie.

ID	Tipo y prioridad	Descripción del caso	Petición	Pasos	Status esp.	Status real	Resultado esperado	Resultado real
				disponibilidad de al menos el 95 por ciento.				
NFN-08	No funcional Prioridad baja Riesgo RT-07	Un catálogo estable debe traer ETag.	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search Accept: application/json x-api-key: DEMO-API-KEY	1. Enviar GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng 2. Leer el código de estado, los encabezados y el cuerpo de la respuesta. 3. Comprobar: etag o last-modified presente.	200	200	200 con ETag.	Correcto. El ETag permite revalidación condicional.

5. Evidencia de ejecución

Petición, respuesta y resultado de cada caso, capturados contra el entorno de producción.

Entorno	https://api.thecatapi.com/v1
Credencial	Llave pública de demostración DEMO-API-KEY, en el encabezado x-api-key salvo donde se indique lo contrario
Fecha de captura	12 de septiembre de 2026 a las 3:56 p.m. (Ciudad de México)
Casos con evidencia	87 de 87

Como leer cada ficha. Petición: la URL exacta. Autenticación: si se envió la llave y por donde. Respuesta: código, tiempo y cuántos elementos llegaron. Encabezados: solo los que importan al caso. Cuerpo: la respuesta, recortada si es larga. Resultado: si estuvo bien o que diferencia se encontró.

5.1 Búsqueda de imágenes: escenarios funcionales

IMG-F-01 Sin parametros debe llegar 1 imagen.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 665 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 content-encoding: zstd access-control-allow-origin: *
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"8vm","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/8vm.jpg","width":400,"height":266}]
Resultado	Correcto. Un elemento, que es el valor por defecto de limit.

IMG-F-02 El parametro limit decide cuantas imagenes llegan.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 342 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"DxlC8ufjq","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/DxlC8ufjq.false","width":1000,"height":667,"created_at":"2021-02-05T00:29:30.000Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}]
Resultado	Devuelve 1 elemento. Se observa una direccion terminada en .false, registrada como hallazgo H-12.

Peticion 2 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 188 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables

Cuerpo	10 elementos. Primero: {"id":"v0-TjU-1H","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/v0-TjU-1H.jpg","width":1536,"height":2050,"sub_id":"demo-5f3599", ...}
Resultado	Correcto. Devuelve exactamente los 10 solicitados.

IMG-F-03 Toda imagen debe traer id, url y medidas.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 168 ms 10 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg","width":400,"height":306}, ... 9 mas]
Resultado	Correcto. Los 10 traen id, url con https y medidas positivas.

IMG-F-04 Una imagen no debe repetirse en la misma respuesta.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 189 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	ids devueltos: b0j, MTg0NDExOQ, 6e0, 1J0ddrSeP, dmt, LSaDk60jY, 840, 9d6, a8k, uWNoNDKJ4
Resultado	Correcto. 10 identificadores distintos, sin repeticiones.

IMG-F-05 El orden aleatorio debe dar resultados distintos cada vez.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=RANDOM (llamada 1)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 266 ms 10 elementos

Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	ids: 9ke, ccj, 0xELt0CLQ, 4c9, MTg2MzU2Nw, tgsnV-FVm, Z-LsoXqai, Vl30cCD5b, JRQS5FZFk, 2k4
Resultado	Primera extracción.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=RANDOM (llamada 2)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 202 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	ids: ara, 12l, j9jnwmu-T, ldo, dj6, ee0, TYQKhQ3mn, 8Z1KeS8Gn, oP-VabK_H, a9j
Resultado	Correcto. Ningún identificador se repite: el orden aleatorio funciona.

IMG-F-06 El filtro `has_breeds` debe devolver solo imágenes con raza.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&has_breeds=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 138 ms 5 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id": "jVu6K43F7", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/jVu6K43F7.jpg", "width": 2000, "height": 1423, "breeds": [{"id": "orie", "name": "Oriental Shorthair", "life_span": "12-15", ...}], ...}]
Resultado	Correcto. Los 5 elementos traen el arreglo <code>breeds</code> con al menos una raza.

IMG-F-07 Los tres valores de `order` deben aceptarse.

Petición 1 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3&order=ASC
Autenticación	con llave
Respuesta	200 361 ms 3 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492

	pagination-page: 0 pagination-limit: 3
Resultado	Aceptado. 3 elementos y encabezados de paginación presentes.

Petición 2 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3&order=DESC
Autenticación	con llave
Respuesta	200 313 ms 3 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 3
Resultado	Aceptado. 3 elementos y encabezados presentes.

Petición 3 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3&order=RANDOM
Autenticación	con llave
Respuesta	200 313 ms 3 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Aceptado. 3 elementos, sin encabezados de paginación.

IMG-F-08 Dos páginas seguidas no deben repetir imágenes.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0
Autenticación	con llave
Respuesta	200 299 ms 5 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5
Cuerpo	ids: MTQ5MzcYNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA
Resultado	Página 0.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 278 ms 5 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 1 pagination-limit: 5
Cuerpo	ids: MTQ5NTY20Q, MTQ5NTkx0A, MTQ5NjUwNQ, MTQ5Njk3Nw, MTQ5NzIzMw
Resultado	Correcto. Ninguna imagen se repite entre las dos paginas.

IMG-F-09 La misma consulta ordenada debe dar el mismo resultado.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 1)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 336 ms 5 elementos
Encabezados	etag: W/"3c8-H48kVK+LzW0LL0oT0u2eucEMVsw"
Cuerpo	ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA
Resultado	Primera lectura.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0 (lectura 2)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 300 ms 5 elementos
Encabezados	etag: W/"3c8-H48kVK+LzW0LL0oT0u2eucEMVsw"
Cuerpo	ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA
Resultado	Correcto. Misma secuencia y mismo ETag: el orden es estable.

IMG-F-10 Una consulta ordenada debe traer los datos de paginación.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=DESC&page=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 307 ms 5 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5
Cuerpo	[{"id": "HvHxXqfiPV", "url": "https://storage.googleapis.com/cat-api-uploads-prod/originals/803f5c75-...jpeg", "width": 1168, "height": 784, "created_at": "2026-09-03T14:53:49.944Z", ...}]
Resultado	Correcto. Los tres encabezados llegan y coinciden con lo pedido.

IMG-F-11 Con llave, pedir 100 imágenes debe entregar 100.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 218 ms 100 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	Correcto. Con llave llegan las 100.

IMG-F-12 Sin llave, la imagen debe traer solo 4 campos.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 143 ms 5 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id": "ozEvzdVM-", "url": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/ozEvzdVM-.jpg", "width": 1200, "height": 800}, ... 4 mas]

Resultado	Correcto. Solo los 4 campos, sin nada extra.
------------------	--

5.2 Búsqueda de imágenes: escenarios negativos

IMG-N-01 Pedir 0 imágenes debe rechazarse con un mensaje claro.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 130 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:40.757Z","path":"/v1/images/search?limit=0","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. Rechazado, y el mensaje dice cual es la regla.

IMG-N-02 Un limit negativo debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=-5
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 124 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=-5","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto.

IMG-N-03 Un limit con letras debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=abc
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 120 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=abc","message":["limit must not be greater than 100","limit must not be less than 1","limit must be an integer number"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. Junta las tres reglas incumplidas en una lista.

IMG-N-04 Pedir mas de 100 imagenes debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=101
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 126 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=101","message":["limit must not be greater than 100"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. El mensaje dice cual es el maximo.

IMG-N-05 Una pagina negativa debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=-1
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 122 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=-1","message":["page must not be less than 0"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto.

IMG-N-06 Un order invalido debe decir cuales son los validos.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=2&order=SIDEWAYS
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 118 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=2&order=SIDEWAYS","message":["order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. El mensaje lista los valores validos.

IMG-N-07 Un POST sobre un recurso de solo lectura debe rechazarse.

Peticion	POST https://api.thecatapi.com/v1/images/search
Autenticacion	con llave
Respuesta	404 119 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	{"statusCode":404,"path":"/v1/images/search","message":"Cannot POST /v1/images/search","error":"Not Found"}
Resultado	Rechaza la escritura, pero con 404 en vez de 405. Hallazgo H-07.

IMG-N-08 Una ruta que no existe debe devolver un error con forma.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/busqueda-inexistente
Autenticacion	con llave
Respuesta	404 126 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":404,"path":"/v1/images/busqueda-inexistente","message":"Image not found","error":"Not Found"}
Resultado	Correcto. Error con forma. El servicio lee el segmento como id de imagen.

IMG-N-09 Todos los errores deben tener la misma forma.

Peticion 1 de 3

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	400
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	message es arreglo: ["limit must not be less than 1"]
Resultado	Estructura: statusCode, timestamp, path, message, error.

Petición 2 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=2&order=ZZZ
Autenticación	con llave
Respuesta	400 126 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=2&order=ZZZ","message":["order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Misma estructura.

Petición 3 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/ruta/que/no/existe
Autenticación	con llave
Respuesta	404 143 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":404,"path":"/v1/ruta/que/no/existe","message":"Cannot GET /v1/ruta/que/no/existe","error":"Not Found"}
Resultado	Misma forma. Los tres errores coinciden.

IMG-N-10 El error no debe filtrar detalles internos.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=abc
Autenticación	con llave
Respuesta	400 125 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:42.023Z","path":"/v1/images/search?limit=abc","message":[...],"error":"Bad Request"}
Resultado	Correcto. Sin trazas, rutas del sistema ni nombres de librerías.

5.3 Búsqueda de imágenes: escenarios de borde

IMG-B-01 Probar el límite inferior de limit: 0 y 1.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 292 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Un paso fuera del rango: rechazado.

Peticion 2 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 307 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"27i","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/27i.jpg","width":1024,"height":679, ...}]
Resultado	En el límite: aceptado, llega 1.

IMG-B-02 Probar el límite superior de limit: 100 y 101.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 200 ms 100 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	En el límite: llegan las 100.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=101
Autenticación	con llave
Respuesta	400 120 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=101","message":["limit must not be greater than 100"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Un paso fuera: rechazado.

IMG-B-03 Ver si sin llave llegan las 50 imágenes pedidas.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=50
Autenticación	sin llave
Respuesta	200 142 ms 10 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"dgs","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/dgs.jpg","width":960,"height":720}, ... 9 mas]
Resultado	Se pidieron 50 y llegaron 10. Ningún encabezado informa el recorte. Hallazgo H-02.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=50
Autenticación	con llave
Respuesta	200 245 ms 50 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height, created_at, breeds, categories, colours, tags
Cuerpo	[{"id":"gVrhv_yAY","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/gVrhv_yAY.jpg","width":1600,"height":1051,"created_at":"2018-12-04T19:06:19.000Z", ...}, ... 49 mas]
Resultado	Con llave llegan los 50. El recorte depende del plan, no de los datos.

IMG-B-04 Pedir una página más allá del final.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=ASC&page=500000
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 306 ms 0 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 500000 pagination-limit: 10
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. Lista vacía y el total real en el encabezado.

IMG-B-05 Pedir la última página calculada con el total.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&order=ASC&page=1348
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 317 ms 10 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 1348 pagination-limit: 10
Resultado	Correcto. La última página calculada con el total trae resultados.

IMG-B-06 Ver que hace un valor de size inventado.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?size=gigantesco
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 299 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id": "a9m", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/a9m.jpg", "width": 500, "height": 720, ...}]
Resultado	El valor inválido se acepta y se ignora. order si rechaza. Hallazgo H-04.

IMG-B-07 Ver si mime_types filtra de verdad.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10&mime_types=png
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 302 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Direcciones devueltas: 2lo.gif, 4K82ZeIgat.jpg, 9la.jpg, 94n.jpg, epRmAeMHB.jpg, ...
Resultado	Se pidio png y llegaron gif y jpg. El filtro no se aplica. Hallazgo H-03.

IMG-B-08 Ver que hace un tipo que no es de imagen.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?mime_types=application/pdf
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 309 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id": "5ip", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/5ip.jpg", "width": 700, "height": 500, ...}]
Resultado	Un tipo que no es de imagen devuelve un jpg. Confirma H-03.

IMG-B-09 Un parametro inventado no debe romper la consulta.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=3¶metro_inexistente=valor
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 203 ms 3 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	El parametro inventado se ignora y limit sigue funcionando.

IMG-B-10 Ver si format cambia lo que llega.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1&format=json
Autenticación	con llave
Respuesta	200 300 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	[{"id": "717", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/717.jpg", "width": 1024, "height": 679, ...}]
Resultado	JSON, como corresponde.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1&format=src
Autenticación	con llave
Respuesta	200 185 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	[{"id": "G_2zGI5Wu", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/G_2zGI5Wu.jpg", "width": 1920, "height": 1280, ...}]
Resultado	Devuelve el mismo JSON. No entrega la imagen. Hallazgo H-05.

IMG-B-11 Ver cuando llegan los datos de paginación.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=RANDOM
Autenticación	con llave
Respuesta	200 264 ms 5 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Sin encabezados de paginación.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5&order=ASC&page=0
Autenticación	con llave

Respuesta	200 468 ms 5 elementos
Encabezados	pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5
Resultado	Con encabezados. La condición es el orden fijo. Hallazgo H-06.

5.4 Búsqueda de razas: escenarios funcionales

BRD-F-01 Buscar beng debe devolver la raza Bengal.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 159 ms 1 elemento
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Campos	id, name, species_id, life_span, temperament, origin, country_codes, country_code, description, bred_for, perfect_for, breed_group, history, reference_image_id, weight, height, image
Cuerpo	[{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1","life_span":"12-16","temperament":"Alert, Agile, Energetic, Demanding, Intelligent, Curious, Playful","origin":"United States","country_codes":"US","country_code":"US","description":"Medium to large, muscular cat with a distinctive wild appearance ..."}]
Resultado	Correcto. Llega 1 raza con el id y el nombre esperados.

BRD-F-02 Las cuatro razas de referencia deben encontrarse.

Peticion 1 de 4

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 159 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	id: beng, name: Bengal, origin: United States
Resultado	Correcto.

Peticion 2 de 4

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables

Cuerpo	id: siam, name: Siamese, origin: Thailand, life_span: 12-20
Resultado	Correcto.

Petición 3 de 4

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=maine coon
Autenticación	con llave
Respuesta	200 150 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	id: mcoo, name: Maine Coon, origin: United States, life_span: 12-15
Resultado	Correcto.

Petición 4 de 4

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=abys
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	id: abys, name: Abyssinian, origin: Egypt, life_span: 14-17
Resultado	Correcto.

BRD-F-03 Buscar en mayúsculas o minúsculas debe dar lo mismo.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=BENGAL
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Cuerpo	id: beng, name: Bengal
Resultado	Correcto. Mismo ETag que en minúsculas: la respuesta es idéntica.

BRD-F-04 Un nombre con espacio debe encontrarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=maine%20coon
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 150 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"mcoo","name":"Maine Coon","species_id":"1","life_span":"12-15","temperament":"Adaptable, Intelligent, Loving, Gentle, Independent, Playful, Friendly","origin":"United States", ...}]
Resultado	Correcto. El espacio se resuelve bien.

BRD-F-05 Buscar american debe traer todas las que lo contienen.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=american
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 251 ms 5 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	American Bobtail, American Curl, American Ringtail, American Shorthair, American Wirehair
Resultado	Correcto. Las 5 razas contienen el termino buscado.

BRD-F-06 Una raza debe traer su descripción completa.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"siam","name":"Siamese","life_span":"12-20","temperament":"Active, Agile, Clever, Sociable, Loving, Energetic, Affectionate","origin":"Thailand","country_code":"TH","description":"Medium-sized, elegant cat with distinctive colorpoint pattern, blue e..."}]
Resultado	Correcto. Todos los campos llegan y la esperanza de vida trae rango.

BRD-F-07 La lista de razas debe cumplir su forma.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 151 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	17 campos por raza
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Correcto. Las 10 razas validan contra el esquema.

BRD-F-08 La imagen de la raza debe ser usable.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"siam","name":"Siamese", ..., "image":{"id":"Xwp-MB0tI","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg","width":3225,"height":2419}}]
Resultado	Correcto. La imagen llega con https y medidas positivas.

BRD-F-09 El catalogo de razas no debe cambiar entre lecturas.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng (lectura 1)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 159 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Primera lectura.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng (lectura 2)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 146 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Correcto. Mismo ETag en 6 lecturas: el catálogo es estable.

BRD-F-10 Ver que pasa si no se manda el término de búsqueda.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search
Autenticación	con llave
Respuesta	200 191 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Sin el parámetro llega un listado. Con el parámetro vacío, 400. Hallazgo H-08.

5.5 Búsqueda de razas: escenarios negativos y de borde

BRD-N-01 Un termino vacio debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 117 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<pre>{"statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:56:24.206Z","path":"/v1/breeds/search?q=","message":["q must be longer than or equal to 1 characters"],"error":"Bad Request"}</pre>
Resultado	Correcto. Rechazado con mensaje claro.

BRD-N-02 Buscar algo que no existe debe dar lista vacia, no error.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=razainexistente
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 150 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<pre>[]</pre>
Resultado	Correcto. Sin coincidencias llega lista vacia, no un error.

BRD-N-03 Un termino demasiado largo debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (32 caracteres)
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 128 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<pre>{"statusCode":400,"message":["q must be shorter than or equal to 30 characters"],"error":"Bad Request"}</pre>
Resultado	Correcto. El mensaje dice la longitud maxima.

BRD-N-04 Probar los límites de longitud del término: 1, 30 y 31.

Petición 1 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a (1 carácter)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	En el límite inferior: aceptado.

Petición 2 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (30 caracteres)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 148 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	En el límite superior: aceptado, sin coincidencias.

Petición 3 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=aaaa... (31 caracteres)
Autenticación	con llave
Respuesta	400 123 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":400,"message":["q must be shorter than or equal to 30 characters"],"error":"Bad Request"}
Resultado	Un paso fuera: rechazado. El rango real es de 1 a 30 caracteres.

BRD-N-05 Un attach_image fuera de 0 y 1 no debe romper nada.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=9
-----------------	--

Autenticación	con llave
Respuesta	200 142 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Resultado	Un valor fuera de 0 y 1 no rompe nada.

BRD-N-06 Ver si attach_image cambia algo.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 165 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"371-b4hmnUL8+90ALgyxS8M0cno5V8Y"
Cuerpo	Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg","width":3225,"height":2419}
Resultado	Con el parametro activado.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=siam&attach_image=0
Autenticación	con llave
Respuesta	200 163 ms 1 elemento
Encabezados	etag: W/"371-b4hmnUL8+90ALgyxS8M0cno5V8Y"
Cuerpo	Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg","width":3225,"height":2419}
Resultado	Mismo ETag y mismo cuerpo que con el valor 1. El parametro no hace nada. Hallazgo H-01.

BRD-N-07 Un POST sobre razas debe rechazarse.

Petición	POST https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticación	con llave
Respuesta	404 119 ms

Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":404,"path":"/v1/breeds/search?q=beng","message":"Cannot POST /v1/breeds/search?q=beng","error":"Not Found"}</code>
Resultado	Rechaza la escritura con 404 en vez de 405. Hallazgo H-07.

BRD-N-08 El error de validación debe tener la forma de siempre.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=
Autenticacion	con llave
Respuesta	400 117 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":400,"timestamp":"...", "path":"/v1/breeds/search?q=", "message":["q must be longer than or equal to 1 characters"],"error":"Bad Request"}</code>
Resultado	Correcto. Error con la forma completa y la ruta correcta.

5.6 Contrato de respuesta

CTR-01 Sin llave, la imagen debe traer exactamente 4 campos.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 168 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg","width":400,"height":306}, ...]
Resultado	Correcto. Exactamente 4 campos, sin nada extra.

CTR-02 Con llave, la imagen debe traer los campos extra.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=10
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 189 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height, created_at, breeds, categories, colours, tags
Cuerpo	[{"id":"b0j","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/b0j.jpg","width":500,"height":375,"created_at":"2026-04-12T08:53:00.031Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}, ...]
Resultado	Correcto. 9 campos, con los 5 extra.

CTR-03 Comparar la respuesta con llave y sin llave.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1
Autenticacion	sin llave
Respuesta	200 145 ms 1 elemento

Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height
Cuerpo	[{"id":"e9d","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/e9d.jpg","width":500,"height":401}]
Resultado	4 campos. La url viene de s3.us-west-2.amazonaws.com.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 250 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	id, url, width, height, sub_id, created_at, breeds, categories, colours, tags
Cuerpo	[{"id":"ZZEs00zsy","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/ZZEs00zsy.jpg","width":3024,"height":3024,"sub_id":"demo-d7159d","created_at":"2019-02-17T22:14:38.000Z","breeds":[],"categories":[],"colours":[],"tags":[]}]
Resultado	Hasta 10 campos y la url viene de cdn2.thecatapi.com. Cambian campos y dominio. Hallazgo H-09.

CTR-04 La lista de razas debe cumplir su forma.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=a
Autenticación	con llave
Respuesta	200 151 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Campos	17 campos por raza
Resultado	Correcto. Las 10 razas validan contra el esquema.

CTR-05 Todos los errores deben tener la misma forma.

Petición 1 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0
Autenticación	con llave

Respuesta	400
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":400,"timestamp":"...","path":"...","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}</code>
Resultado	Estructura completa.

Petición 2 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=
Autenticación	con llave
Respuesta	400
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":400,"timestamp":"...","path":"...","message":["q must be longer than or equal to 1 characters"],"error":"Bad Request"}</code>
Resultado	Estructura completa.

Petición 3 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/recurso/inexistente
Autenticación	con llave
Respuesta	404 123 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	<code>{"statusCode":404,"timestamp":"2026-09-12T21:56:43.870Z","path":"/v1/recurso/inexistente","message":"Cannot GET /v1/recurso/inexistente","error":"Not Found"}</code>
Resultado	Correcto. Los tres errores traen los mismos cinco campos.

CTR-06 Lo que se declara como JSON debe ser JSON.

Petición 1 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8

Resultado	Declara JSON y el cuerpo lo es.
------------------	---------------------------------

Petición 2 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticación	con llave
Respuesta	200 149 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Declara JSON y el cuerpo lo es.

Petición 3 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0
Autenticación	con llave
Respuesta	400
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Resultado	Correcto. Los errores también declaran JSON.

CTR-07 Ver de qué tipo es el campo message.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=0
Autenticación	con llave
Respuesta	400 128 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	"message":["limit must not be less than 1"]
Resultado	El campo message es un arreglo.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/recurso/inexistente
Autenticación	con llave

Respuesta	404 121 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	"message": "Cannot GET /v1/recurso/inexistente"
Resultado	El campo message es texto. Cambia de tipo segun el codigo. Hallazgo H-10.

5.7 Seguridad de superficie

SEG-01 Sin llave, el buscador de razas no debe responder.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticacion	sin llave
Respuesta	403 92 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	{"statusCode":403,"timestamp":"2026-09-12T21:56:44.366Z","path":"/v1/breeds/search?q=beng","message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}
Resultado	Correcto. Sin llave no responde.

SEG-02 Una llave falsa debe rechazarse.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key invalida
Autenticacion	llave invalida
Respuesta	403 199 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}
Resultado	Correcto. La llave se valida de verdad, no solo se comprueba que exista.

SEG-03 Una llave vacia o con un espacio no debe servir.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key vacia
Autenticacion	llave vacia
Respuesta	403 86 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}

Resultado	Rechazado.
------------------	------------

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng con x-api-key igual a un espacio
Autenticación	llave en blanco
Respuesta	403 89 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	{"statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.","error":"Forbidden"}
Resultado	Rechazado en los dos casos.

SEG-04 Ver si la llave funciona puesta en la URL.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng&api_key=DEMO-API-KEY
Autenticación	sin encabezado, llave en la cadena de consulta
Respuesta	200 138 ms 1 elemento
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1","life_span":"12-16", ...}]
Resultado	Funciona: la llave en la URL autentica. Es un canal documentado, pero la deja en registros e historial. Hallazgo H-11.

SEG-05 Probar inyección en el término de búsqueda.

Petición 1 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=' OR 1=1--
Autenticación	con llave
Respuesta	200 149 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Lista vacía. No devuelve el catálogo ni filtra errores de base de datos.

Petición 2 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q='; SELECT 1--
Autenticación	con llave
Respuesta	200 147 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Lista vacía. Sin rastros de base de datos.

Petición 3 de 3

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=%
Autenticación	con llave
Respuesta	200 160 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Devuelve el mismo listado que una consulta sin término. No da acceso extra.

SEG-05b Ver si el comodín da acceso a más datos.

Petición 1 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=%
Autenticación	con llave
Respuesta	200 160 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Devuelve el listado general.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search (referencia sin criterio)
Autenticación	con llave

Respuesta	200 191 ms 10 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total
Resultado	Mismo resultado. El comodin no concede acceso adicional.

SEG-06 Probar una etiqueta de script en la búsqueda.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=<script>alert(1)</script>
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 146 ms 0 elementos
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. Lista vacía y tipo JSON, que impide que se interprete como página.

SEG-07 Probar rutas de escape hacia el sistema.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=../../../../etc/passwd
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 145 ms 0 elementos
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	[]
Resultado	Correcto. Sin contenido del sistema en la respuesta.

SEG-08 Todo debe viajar cifrado.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=5
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 262 ms 5 elementos

Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	Direcciones: https://cdn2.thecatapi.com/images/dmc.jpg , https://cdn2.thecatapi.com/images/2dd.jpg , ...
Resultado	Correcto. La petición y las 5 urls van por https.

SEG-09 La respuesta no debe devolver la llave.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticación	con llave
Respuesta	200 141 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 access-control-allow-origin: * etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Correcto. La llave no aparece ni en el cuerpo ni en los encabezados.

SEG-10 El servicio no debe decir con que esta hecho.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1
Autenticación	con llave
Respuesta	200 263 ms
Encabezados	content-type: application/json; charset=utf-8 content-encoding: zstd access-control-allow-origin: *
Resultado	Correcto. No aparece x-powered-by ni similares.

5.8 Atributos no funcionales

NFN-01 Medir cuanto tarda la búsqueda de imágenes.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 (10 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 298 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	minimo 196 ms, mediana 298 ms, maximo 320 ms
Resultado	Correcto. Mediana muy por debajo del objetivo de 1500 ms.

NFN-02 Medir cuanto tarda la búsqueda de razas.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng (10 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 138 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	minimo 134 ms, mediana 138 ms, maximo 146 ms
Resultado	Correcto y muy estable: 12 ms de diferencia en 10 lecturas.

NFN-03 Ver si pedir 100 imágenes tarda mucho mas que pedir 1.

Peticion 1 de 2

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 (5 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 300 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	mediana 300 ms
Resultado	Referencia: 1 imagen.

Petición 2 de 2

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100 (5 repeticiones)
Autenticación	con llave
Respuesta	200 303 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medición	mediana 303 ms
Resultado	Correcto. Pedir 100 veces mas sube el tiempo un 1 por ciento.

NFN-04 Las respuestas grandes deben viajar comprimidas.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=100
Autenticación	con llave
Respuesta	200 302 ms 100 elementos
Encabezados	content-encoding: zstd
Resultado	Correcto. La respuesta viaja comprimida.

NFN-05 El servicio debe permitir llamadas desde un navegador.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 con encabezado Origin
Autenticación	con llave
Respuesta	200 205 ms
Encabezados	access-control-allow-origin: *
Resultado	Correcto. El servicio permite llamadas desde un navegador.

NFN-06 Las respuestas aleatorias no deben venir de cache.

Petición	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1&order=RANDOM (5 repeticiones)
Autenticación	con llave

Respuesta	200 326 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Cuerpo	5 identificadores distintos en 5 lecturas
Medicion	minimo 197 ms, mediana 326 ms, maximo 510 ms
Resultado	Correcto. No hay cache devolviendo siempre lo mismo.

NFN-07 El servicio debe aguantar una tanda de peticiones.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search?limit=1 (20 repeticiones)
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 204 ms
Encabezados	sin encabezados destacables
Medicion	20 de 20 con código 200. Minimo 186 ms, mediana 204 ms, maximo 311 ms
Resultado	Correcto. 100 por ciento de disponibilidad en la tanda.

NFN-08 Un catalogo estable debe traer ETag.

Peticion	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search?q=beng
Autenticacion	con llave
Respuesta	200 146 ms
Encabezados	etag: W/"392-2xZt6wEh7HBh00zA6H77dB2cLZ4"
Resultado	Correcto. El ETag permite revalidar sin descargar de nuevo.

6. Priorización

Con dos horas, se ejecuta primero lo que impediría liberar si fallara.

6.1 Primera fase: primeros 40 minutos

Los casos críticos. Responden a cuatro preguntas: devuelve datos, con la forma acordada, rechaza lo inválido y no deja pasar a quien no tiene llave.

Bloque	Casos	Por que va primero
Camino principal	IMG-F-01, IMG-F-02, IMG-F-03, BRD-F-01, BRD-F-02, BRD-F-06	Si el camino principal falla, lo demás no importa.
Contrato de respuesta	CTR-01 a CTR-05	Una ruptura aquí afecta a todos los clientes a la vez.
Control de acceso	SEG-01 a SEG-04, SEG-08, SEG-09	Un fallo aquí no se aplaza.
Validación de entradas	IMG-N-01, IMG-N-04, IMG-N-06, BRD-N-01, BRD-N-02	Si lo inválido se acepta, el cliente recibe datos que cree filtrados.
Fronteras de mayor riesgo	IMG-B-01, IMG-B-02, IMG-B-03, BRD-N-04	Los valores frontera concentran la mayor parte de los defectos.
Paginación	IMG-F-08, IMG-F-10	Perder datos sin aviso es el peor modo de fallo.
Tiempo y disponibilidad	NFN-01, NFN-02, NFN-07 y el escenario de humo	Detecta una degradación grave en pocos minutos.

6.2 Segunda fase: 40 minutos restantes y siguiente ciclo

Bloque	Casos
Resto de escenarios de borde	IMG-B-04 a IMG-B-11
Variantes de escritura y coincidencias parciales	BRD-F-03 a BRD-F-05, BRD-F-09, BRD-F-10
Seguridad de menor severidad	SEG-05, SEG-05b, SEG-06, SEG-07, SEG-10
No funcionales complementarios	NFN-03 a NFN-06, NFN-08
Carga nominal	Escenario de k6, cinco minutos de ejecución continua
Carga alta	Estres, pico y resistencia, con autorización del proveedor

6.3 Escenarios críticos para una liberación

Un fallo en cualquiera de estos cinco puntos detiene la liberación.

Escenario	Por que detiene la liberación
El control de acceso cede	Si el recurso protegido responde sin llave válida, o la llave viaja por un canal que la expone, deja de ser un problema de calidad y pasa a ser de seguridad.

Escenario	Por que detiene la liberación
El contrato cambia sin aviso	Desaparece un campo, cambia un tipo o cambia la forma del error. Rompe a todos los clientes a la vez y sin sintoma previo.
La paginación pierde o duplica elementos	El cliente pierde datos y nadie lo nota hasta que el dato hace falta.
La validación de entradas se relaja	Lo inválido empieza a aceptarse y el servicio devuelve resultados que el cliente cree filtrados.
El tiempo de respuesta supera el acuerdo	Un percentil 95 por encima del umbral en carga nominal anticipa una caída en producción.

6.4 Riesgos que se comunicarian al equipo

Riesgo	A quien	Que se le dice
El recorte silencioso de la colección	Producto y arquitectura	Es el hallazgo de mayor impacto. Un cliente sin llave pierde datos sin recibir señal. Hay que decidir: corregir el límite o comunicarlo con un encabezado.
La llave admitida en la URL	Seguridad y arquitectura	La credencial queda en registros, historial y proxies. Debe admitirse solo por encabezado.
Los filtros que no filtran	Desarrollo	mime_types y attach_image se aceptan y se ignoran. Cualquier función construida sobre ellos parte de un supuesto falso.
El contrato doble según la llave	Arquitectura y documentación	Obliga a cada cliente a saber su propio modo de autenticación para saber que campos esperar. Documentarlo o unificarlo.
La falta de entorno de pruebas	Gestión	Toda verificación consume cuota de producción. Limita volumen, frecuencia y tipo de prueba.
La especificación incompleta	Producto	Diez puntos abiertos impiden afirmar que el servicio es correcto. Se puede afirmar que es consistente, que no es lo mismo.
La dependencia de un proveedor externo	Gestión y operación	No hay control sobre disponibilidad, cambios ni cuotas. Conviene definir que hace el producto cuando el proveedor no responde.

7. Propuesta de automatización

7.1 Que se automatiza

Conjunto	Por que	Cuando corre
Casos funcionales del camino principal	Se repiten en cada ciclo y su resultado es objetivo	Cada PR y a diario
Casos negativos y de borde	Son muchos, mecanicos y faciles de olvidar a mano	Cada PR y a diario
Validacion de contrato	Detecta una ruptura antes que los clientes	Cada PR y a diario
Control de acceso y entradas hostiles	Una regresion aqui es inaceptable	Cada PR y a diario
Escenario de humo de carga	Detecta una degradacion grave en un minuto	A diario
Escenario de carga nominal	Verifica el acuerdo de nivel de servicio	A diario y antes de liberar
Estres, pico y resistencia	Duran mucho e impactan un servicio ajeno	A demanda, con autorizacion

7.2 Que sigue siendo manual

Actividad	Por que no se automatiza
Exploracion de un endpoint nuevo o modificado	Automatizar antes de entender produce casos que verifican una suposicion equivocada.
Valorar si un mensaje de error es util	Se puede comprobar que el mensaje existe. Que sea comprensible requiere juicio.
Contrastar documentacion contra comportamiento	Detectar un punto ambiguo es lectura critica, no ejecucion.
Pruebas de intrusion	Requieren autorizacion, herramientas especializadas y criterio humano.
Primera verificacion de un defecto corregido	Conviene hacerla a mano. Despues se incorpora como caso de regresion.

7.3 Herramientas

Herramienta	Para que	Por que se eligio
Playwright	Suite funcional, negativa, de borde, contrato y seguridad	Su contexto de peticiones permite probar API sin navegador. Trae reporte navegable, adjuntos de evidencia, reintentos y trazas. Sirve tambien si mas adelante hay que cubrir una interfaz.
Ajv con esquemas JSON	Validacion de contrato	El contrato queda expresado como dato y no como codigo. El esquema sirve ademas de documentacion.
k6	Escenarios de carga	Los escenarios se escriben en JavaScript, los umbrales son parte del script y el resultado es un dato estructurado que se integra sin conversion manual.
GitHub Actions	Orquestacion de las tres formas de	Vive junto al codigo, no anade infraestructura y cubre las

Herramienta	Para que	Por que se eligio
	ejecucion	tres necesidades: manual, por PR y programada.
GitHub Pages	Publicacion del portal y del historico	El resultado deja de estar dentro de una bitacora y pasa a ser consultable por cualquier interesado.
Postman y Newman	No se adoptaron	La coleccion en JSON es dificil de revisar en un cambio y las aserciones quedan dispersas. Para exploracion manual siguen siendo comodis; para una suite versionada, no.

7.4 Enfoque

Nivel	Contenido	Duracion	Cuando corre
Humo	Casos criticos de ambos endpoints	Menos de 2 min	Al inicio de toda ejecucion
Regresion funcional	Suite completa	De 4 a 6 min	Cada PR y cada ejecucion programada
Contrato	Esquemas de ambas representaciones y del error	Menos de 1 min	Dentro de la regresion y por separado
Carga continua	Humo y carga nominal	De 6 a 7 min	Cada ejecucion programada
Carga a demanda	Estres, pico y resistencia	De 9 a 30 min	Manual, con autorizacion

Abajo van las pruebas de contrato: rapidas y detectan el fallo mas caro. Encima, los casos funcionales y de limites. Arriba, la carga larga, que solo corre si alguien la pide.

8. Implementación entregada

La propuesta está implementada. El repositorio contiene la suite, los escenarios de carga, el flujo de integración continua y el portal de resultados.

Repositorio	https://github.com/lrbg/TESTAPI
Portal de resultados	https://lrbg.github.io/TESTAPI/
Análisis publicado	https://lrbg.github.io/TESTAPI/analisis.html
Catálogo de casos	https://lrbg.github.io/TESTAPI/casos.html
Evidencia por caso	https://lrbg.github.io/TESTAPI/evidencia.html
Reporte histórico	https://lrbg.github.io/TESTAPI/historico.html

8.1 Formas de ejecución

Vía	Cuando se dispara	Que ejecuta	Que produce
Manual	A demanda desde la pestaña de acciones	Configurable: conjunto de pruebas y escenario de carga	Publica el portal y actualiza el histórico de forma opcional
Por solicitud de incorporación	Toda solicitud dirigida a la rama principal	Suite funcional completa y escenario de humo	Comentari o con el resultado en la propia solicitud. No toca histórico ni incidencias
Programada	Todos los días a las 16:00 hora de la Ciudad de México	Suite completa, humo y carga nominal	Actualiza el histórico, ejecuta el triaje de incidencias y publica el portal

Sobre la hora. GitHub interpreta las expresiones de calendario en UTC. México dejó de aplicar horario de verano en 2022, así que la Ciudad de México está todo el año en UTC menos 6. Las 16:00 locales son las 22:00 UTC de forma estable, sin ajustes dos veces al año. La expresión usada es `0 22 * * *`.

8.2 El agente de triaje

Lee el resultado de cada corrida y mantiene al día el tablero de incidencias. Reconoce cada fallo por el identificador del caso, así que un fallo que va y viene genera una sola incidencia con su historial, no una por corrida.

Situación	Que hace el agente
Fallo nuevo	Abre una incidencia con evidencia, severidad y pasos de reproducción
Fallo que ya tiene incidencia abierta	Añade un comentario con la reaparición, sin duplicar
Caso que vuelve a pasar	Comenta y cierra la incidencia
Umbral de carga incumplido	Abre una incidencia con la tabla de mediciones del escenario

Lo que alguien escriba o etiquete a mano se conserva. El agente no pisa el trabajo de una persona.

8.3 Reporte histórico

Cada corrida diaria deja su registro en una rama aparte, para que las mediciones no se mezclen con el historial del código ni disparen corridas nuevas. Se guardan 180 corridas, unos seis meses.

El portal muestra los resultados de cada corrida y cómo evoluciona el tiempo de respuesta, comparado con la media de las diez corridas anteriores. Se usa el percentil 95 y no el promedio porque el promedio esconde los tiempos altos que sufre una parte de los clientes.

9. Anexo: trazabilidad normativa

9.1 Que aporta cada norma

Norma	Que aporta
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto. Ordena la cobertura por característica y evita que la verificación se limite a lo funcional.
ISO/IEC/IEEE 29119-1 y 29119-2	Conceptos y proceso de prueba. Sustentan la estructura del plan y el ciclo de diseño, ejecución y cierre.
ISO/IEC/IEEE 29119-3	Documentación de prueba. Define la forma del plan, de la especificación de casos, de la bitácora de ejecución, del reporte de incidencias y del informe de cierre.
ISO/IEC/IEEE 29119-4	Técnicas de prueba. Clases de equivalencia, análisis de valores frontera y prueba basada en riesgo.
ISO/IEC 20000-1	Gestión del servicio. Encuadra el acuerdo de nivel de servicio, la gestión de incidencias y el seguimiento del desempeño.

9.2 Donde vive cada artefacto

Artefacto de la norma	Donde esta
Test Plan	Capítulo 3
Test Case Specification	Capítulo 4 y catálogo del repositorio
Test Environment Requirements	Configuración de la suite y módulo de entorno del repositorio
Test Execution Log	Capítulo 5 y evidencia adjunta a cada caso en el reporte navegable
Test Incident Report	Incidencias del repositorio y formularios de reporte
Test Completion Report	Resumen de ejecución y reporte histórico del portal

Fin del documento.